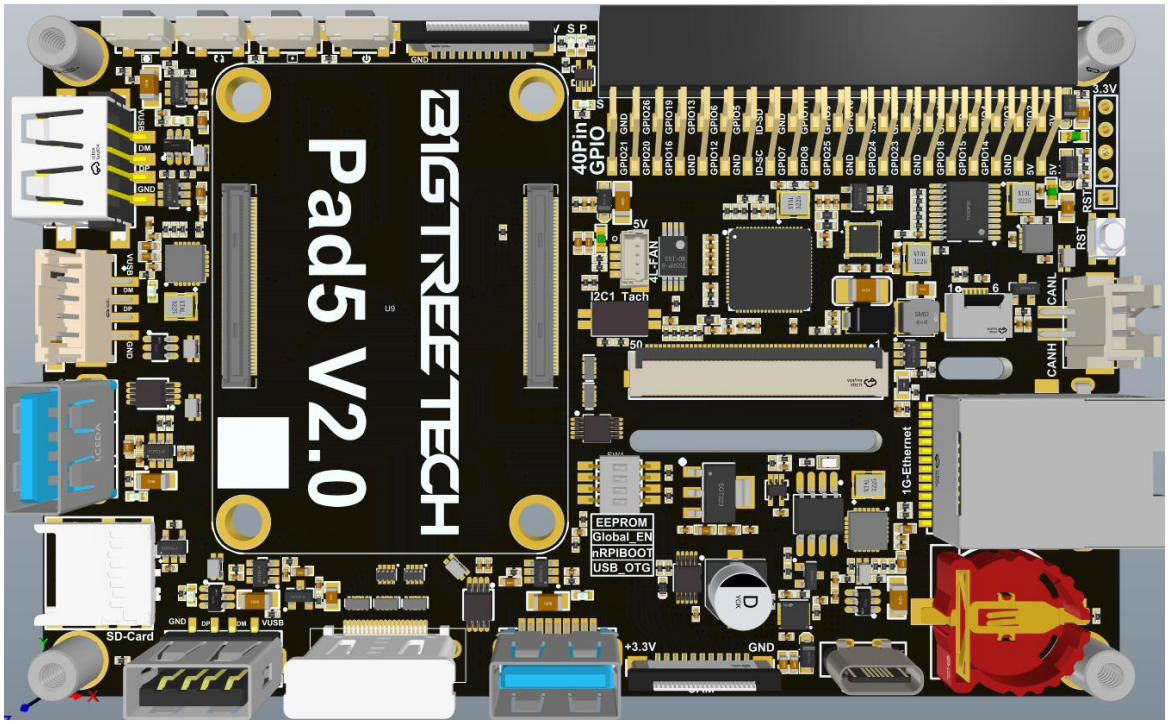
BIGTREETECH
Pad5 V2.0
使用说明



目录

目录 2
修订历史 4
一、产品简介 5
1.1 产品特点 5
1.2 产品参数 5
二、外设接口 6
2.1 接口示意图 6
2.2 功能概要 6
三、 功能介绍 7
3.1 40 Pin GPIO 7
3.2 CAN 接口 7
3.3 风扇接口 7
3.4 RTC 电路 7
3.5 MIPI 接口 8
3.6 按键 9
四、搭配 Raspberry Pi CM4/CM5 10
4.1 下载系统镜像 10
4.2 下载并安装 Raspberry Pi Imager 10
4.3 烧录系统 10
4.3.1 烧录到 Micro SD 卡 10
4.3.2 烧录到 eMMC（注意 eMMC 版本不会运行 Micro SD 卡中的系统） 16
4.4 系统设置 17
4.4.1 DSI 显示 17
4.4.2 CAM 摄像头 18
4.4.3 RTC 19
4.4.4 CANBus 20

五、搭配 BIGTREETECH CB2 21
5.1 下载系统镜像 21
5.2 下载并安装 balenaEtcher 21
5.3 烧录系统 21
5.3.1 烧录到 Micro SD 卡 21
5.3.2 烧录系统到 eMMC 22
5.3.2.1 使用 RKDevTool 烧录系统到 eMMC (Windows) 22
5.3.2.2 使用 MicroSD 卡烧录系统到 eMMC 25
5.4 擦除 eMMC 26
5.4.1 使用 UMS 擦除 eMMC (Windows) 26
5.4.2 使用 RKDevTool 擦除 eMMC (Windows) 26
5.4.3 从 MicroSD 卡启动系统后擦除 eMMC 27
5.5 系统设置 28
5.5.1 DSI 显示 28
5.5.2 CAM 摄像头 29
5.5.3 RTC 29
六、搭配 BIGTREETECH CB1 30
6.1 下载系统镜像 30
6.2 下载并安装 balenaEtcher 30
6.3 烧录系统 30
6.3.1 烧录到 Micro SD 卡 30
6.3.2 烧录到 eMMC 31
6.3.2.1 使用 balenaEtcher 烧录系统到 eMMC 31
6.3.2.2 使用 MicroSD 卡烧录系统到 eMMC 35
6.4 擦除 eMMC 36
6.4.1 使用 UMS 擦除 eMMC (Windows) 37
6.4.2 从 MicroSD 卡启动系统后擦除 eMMC 37

七、注意事项 37

修订历史

版本	修改说明	日期
01.00	初稿	2025/12/29

一、产品简介

BIGTREETECH Pad5 V2.0 是深圳必趣创新科技有限公司推出的一款搭配树莓派 CM5 使用的拓展屏板，让客户对 CM5 的功能使用更加方便。

1.1 产品特点

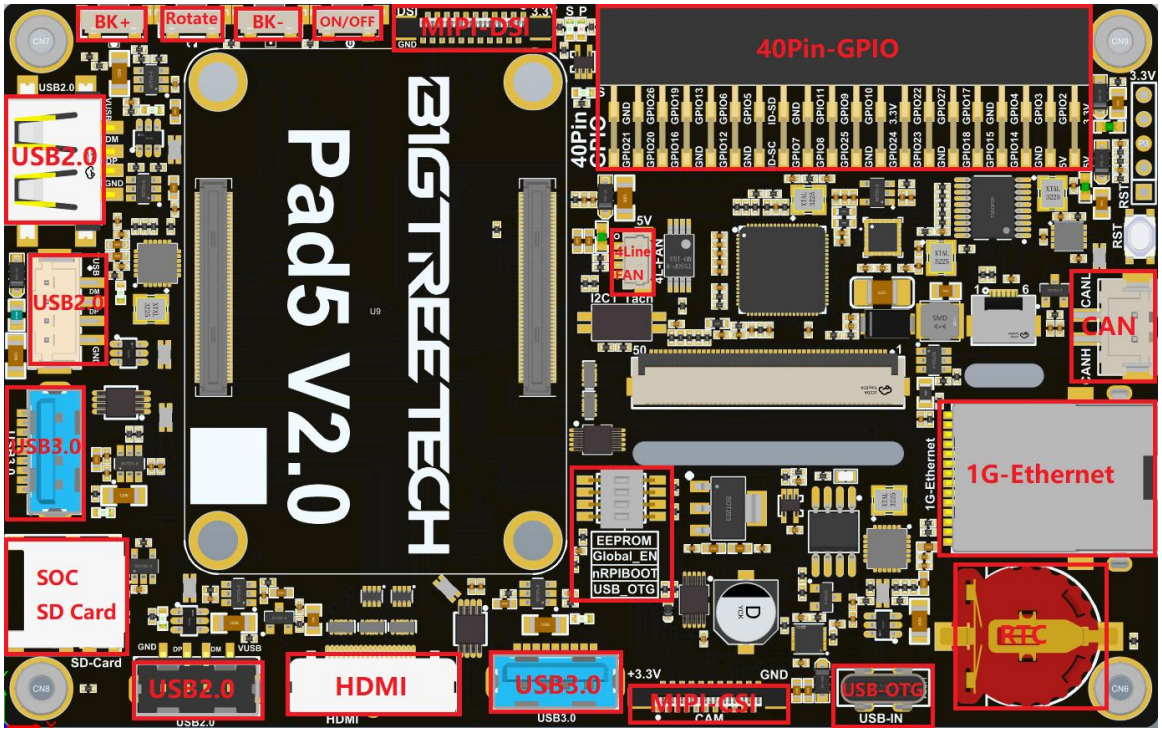
1. 同时兼容 CM5/CM4/CB2/CB1 等多个 SOC 核心板；
2. 板载 USB-OTG，方便客户对 EMMC 版本的核心板进行镜像烧录；
3. 使用 CM5 时支持 USB3.0 接口通讯；
4. 预留 XH2.54 2P 的 CAN 接口，方便客户 DIY 使用；
5. 5 寸 IPS 电容屏，显示效果更佳，使用体验更好；
6. 各个接口增设 ESD 保护，提高产品稳定性；
7. 使用 CM5 时支持一键开关机，方便客户使用；
8. 板载上位机 USB-HUB，一路通过 CH340E 连接到 UART 端口，一路直连 USB-OTG，方便客户烧录镜像和调试 Soc；
9. 多种 USB 接口方式，方便客户 DIY。

1.2 产品参数

1. 屏幕尺寸： 121.1mm*75.9mm
2. 屏幕参数：5 寸 800x480 带电容触摸屏
3. USB-HOST 接口：USB2.0x3（5V 1.5A 输出）、USB3.0x2（5V 2.7A 输出）
4. USB-OTG 接口：USB-C
5. 网口：千兆以太网口
6. 电源输入：Type-C：5V 5A（支持 PD 输入）
7. 逻辑电压： 3.3V
8. 拓展功能及接口：MIPI-DSI、MIPI-CSI、40Pin-GPIO、CAN、SD-Card（无 EMMC 的前提可用）、4Lan-FAN、Micro HDMI、RTC 等
9. 按键：BK+(可长按快速变化)、Rotate、BK-(可长按快速变化)、ON/OFF

二、外设接口

2.1 接口示意图



2.2 功能概要

搭配各个核心板对应拥有的功能如下图所示，√代表支持，×代表不支持。

	CM5	CM4	CB2	CB1
Ethernet	√Gigabit	√Gigabit	√Gigabit	√100Mbps
CAN	√	√	×	×
40Pin-GPIO	√	√	√	√
MIPI-DSI	√ (DPHY1)	√ (DSI1)	√ (DSI)	×
5’ TFT Display&Touch	√	√	√	√
Power switch button	√	×	×	×
BK+、Rotate、BK-	√	√	√	√
USB2.0x3	√	√	√	√
USB3.0x2	√	×	×	×
SOC-SD Card	√	√	√	√
HDMI	√	√	×	×
5V-4Line FAN	√	×	×	×
MIPI-CSI	√ (DPHY0)	√ (CAM1)	√ (CSI)	×
USB-OTG	√	√	√	√
RTC	√	√	√	×

三、功能介绍

3.1 40 Pin GPIO

搭配各个核心板对应的 40Pin-GPIO 如下图:

40Pin-GPIO

BTT Pi2	CB2	BTT Pi	CB1-eMMC	CB1	CM4/CM5
3.3V	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V
GPIO4_B2(gpio chip4/gpio10)	GPIO4_B2(gpio chip4/gpio10)	PC3	NC	NC	GPIO 2 (I2C1 SDA)
GPIO4_B3(gpio chip4/gpio11)	GPIO4_B3(gpio chip4/gpio11)	PC0	NC	NC	GPIO 3 (I2C1 SCL)
GPIO3_A1(gpio chip3/gpio1)	GPIO3_A1(gpio chip3/gpio1)	PC7	PI14	PC7	GPIO 4 (GPCLK0)
GND	GND	GND	GND	GND	GND
GPIO0_C7(gpio chip0/gpio23)	GPIO0_C7(gpio chip0/gpio23)	PC14	PI15	PC14	GPIO 17
GPIO1_A0(gpio chip1/gpio0)	GPIO1_A0(gpio chip1/gpio0)	PC12	PI6	PC12	GPIO 27
GPIO1_A1(gpio chip1/gpio1)	GPIO1_A1(gpio chip1/gpio1)	PC10	PI4	PC10	GPIO 22
3.3V	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V
GPIO3_C1(gpio chip3/gpio17)	GPIO3_C1(gpio chip3/gpio17)	PH7	PH7	PH7	GPIO 10 (SPI0_MOSI)
GPIO3_C2(gpio chip3/gpio18)	GPIO3_C2(gpio chip3/gpio18)	PH8	PH8	PH8	GPIO 9 (SPI0_MISO)
GPIO3_C3(gpio chip3/gpio19)	GPIO3_C3(gpio chip3/gpio19)	PH6	PH6	PH6	GPIO 11 (SPI0_SCLK)
GND	GND	GND	GND	GND	GND
GPIO0_B4(gpio chip0/gpio12)	GPIO0_B4(gpio chip0/gpio12)	PC2	NC	NC	GPIO 0 (EEPROM_SDA)
GPIO3_D6(gpio chip3/gpio30)	GPIO3_D6(gpio chip3/gpio30)	PC4	NC	NC	GPIO 5
GPIO3_D7(gpio chip3/gpio31)	GPIO3_D7(gpio chip3/gpio31)	PI5	PI9	PG6	GPIO 6
GPIO0_C1(gpio chip0/gpio17)	GPIO0_C0(gpio chip0/gpio16)	PI14	NC	NC	GPIO 13 (PWM1)
GPIO4_C5(gpio chip4/gpio21)	GPIO4_C5(gpio chip4/gpio21)	PC6	PI1	PC6	GPIO 19 (PCM_FS)
GPIO0_C3(gpio chip0/gpio19)	GPIO0_C3(gpio chip0/gpio19)	PC15	PI13	PC15	GPIO 26
GND	GND	GND	GND	GND	GND

CM4/CM5	CB1	CB1-eMMC	BTT Pi	CB2	BTT Pi2
5V	5V	5V	5V	5V	5V
5V	5V	5V	5V	5V	5V
GND	GND	GND	GND	GND	GND
GPIO 14 (UART_TX)	PH0 (UART_TX)	PH0 (UART_TX)	PH0 (UART_TX)	GPIO0_D1(gpio chip0/gpio25)	GPIO0_D1(gpio chip0/gpio25)
GPIO 15 (UART_RX)	PH1 (UART_RX)	PH1 (UART_RX)	PH1 (UART_RX)	GPIO0_D0(gpio chip0/gpio24)	GPIO0_D0(gpio chip0/gpio24)
GPIO 18 (PCM_CLK)	PC13	PI7	PC13	GPIO0_B0(gpio chip0/gpio8)	GPIO0_B0(gpio chip0/gpio8)
GND	GND	GND	GND	GND	GND
GPIO 23	PC11	PI5	PC11	GPIO4_C6(gpio chip4/gpio22)	GPIO4_C6(gpio chip4/gpio32)
GPIO 24	PC9	PI3	PC9	GPIO4_A3(gpio chip4/gpio3)	GPIO4_A3(gpio chip4/gpio3)
GND	GND	GND	GND	GND	GND
GPIO 25	NC	NC	PG13	GPIO0_C4(gpio chip0/gpio20)	GPIO0_C4(gpio chip0/gpio20)
GPIO 8 (SPI0_CE0)	NC	NC	PG12	GPIO4_A2(gpio chip4/gpio2)	GPIO4_A2(gpio chip4/gpio2)
GPIO 7 (SPI0_CE1)	PG8	PI11	PI9	GPIO0_A6(gpio chip0/gpio6)	GPIO0_A6(gpio chip0/gpio6)
GPIO 1 (EEPROM_SCL)	PG7	PI10	PI10	GPIO0_B3(gpio chip0/gpio11)	GPIO0_B3(gpio chip0/gpio11)
GND	GND	GND	GND	GND	GND
GPIO 12 (PWM0)	PG9	PI12	PI6	GPIO0_C1(gpio chip0/gpio17)	GPIO0_C0(gpio chip0/gpio16)
GND	GND	GND	GND	GND	GND
GPIO 16	NC	NC	PG11	GPIO0_A0(gpio chip0/gpio0)	GPIO0_A0(gpio chip0/gpio0)
GPIO 20 (PCM_DIN)	PH10	PH10	PH4	GPIO4_C3(gpio chip4/gpio19)	GPIO4_C3(gpio chip4/gpio19)
GPIO 21 (PCM_DOUT)	PC8	PI2	PC8	GPIO4_C2(gpio chip4/gpio18)	GPIO4_C2(gpio chip4/gpio18)

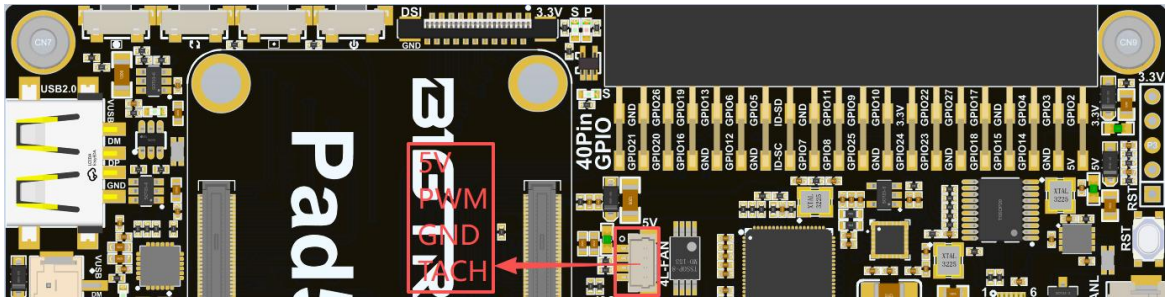
3.2 CAN 接口

本产品搭配 CM5/CM4 使用时，支持 CAN 通讯，实现方式是由 SOC 的 SPI 信号转换为 CAN 信号。

SPI 信号为：CS-GPIO8、MISO-GPIO9、MOSI-GPIO10、SCK-GPIO11、INT-GPIO24

3.3 风扇接口

本产品搭配 CM5 使用时，支持 4 线风扇进行主动散热，插座型号是 ZX-SH1.0 4P 接口线序如下图：



3.4 RTC 电路

本产品搭配 CM5/CM4/CB2 使用时，支持 RTC 电路，实现方式是由 SOC 的 I2C 驱动 PCF8563 时钟芯片。

注意：使用此功能之前必须确保板子已安装 CR1220 3V 的纽扣电池，安装时需要带 LOGO 的一面朝上。推荐品牌：Lithium Cell、Panasonic 等等。

3.5 MIPI 接口

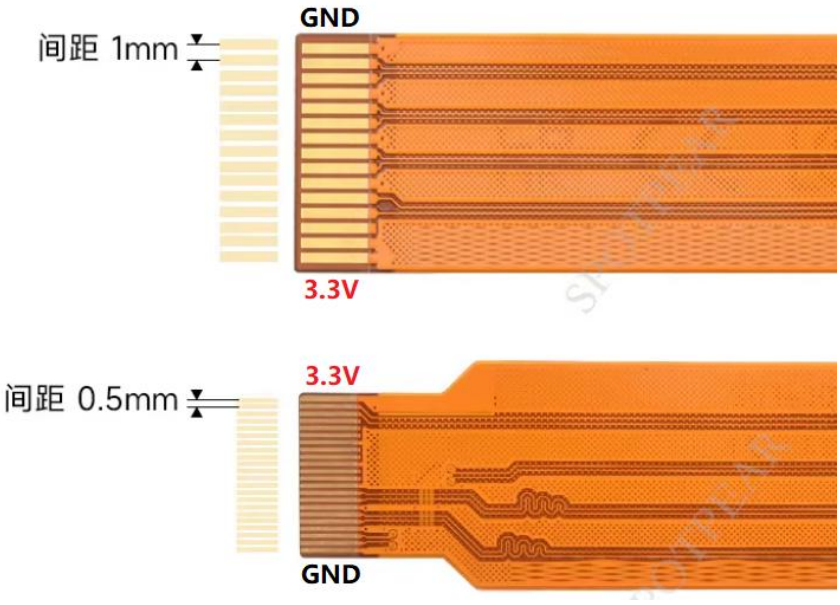
本产品搭配 CM5/CM4/CB2 使用时，支持 MIPI-DSI（DSI）和 MIPI-CSI（CAM）接口。其中搭配 CM5 使用时，两路 MIPI 接口可以混合使用，即：DPHY0 和 DPHY1 可作为 DSI 接口使用，也可作为 CSI 接口使用；搭配 CM4 和 CB2 使用时，CAM 接口仅可接摄像头，DSI 接口仅可接 DSI 屏幕使用。

注意：连接摄像头或者屏幕时，需要检查使用的线是对应的，不可将摄像头的线用于接屏幕，也不可将屏幕的线用于接摄像头；接线时，注意查看金手指对应金手指触点插入，插入完毕后扣紧锁扣。

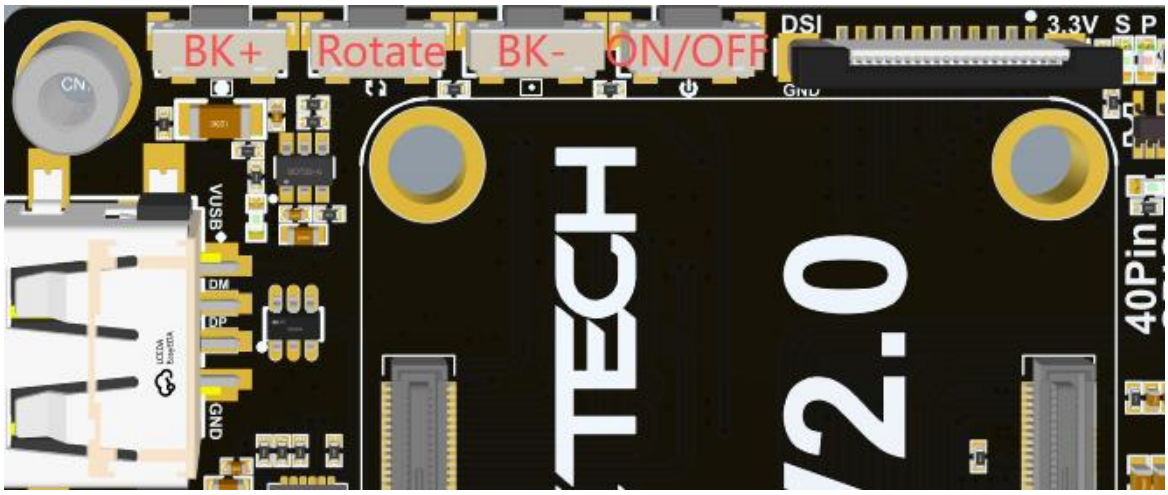
DSI 线材：

CSI 线材：。

线序：



3.6 按键



BK+: 增加背光亮度，范围为 0~100%，每次点击增加 1%，长按按钮可快速调整亮度
Rotate: 显示方向旋转 180°
BK-: 降低背光亮度，范围为 0~100%，每次点击降低 1%，长按按钮可快速调整亮度
ON/OFF: 电源开关按键（仅支持搭配 Raspberry Pi CM5 时使用）

四、搭配 Raspberry Pi CM4/CM5

4.1 下载系统镜像

根据需求下载合适的系统镜像，例如树莓派官方镜像或者 Mainsail 系统镜像
树莓派官网系统镜像：https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems
Mainsail：https://github.com/mainsail-crew/MainsailOS/releases

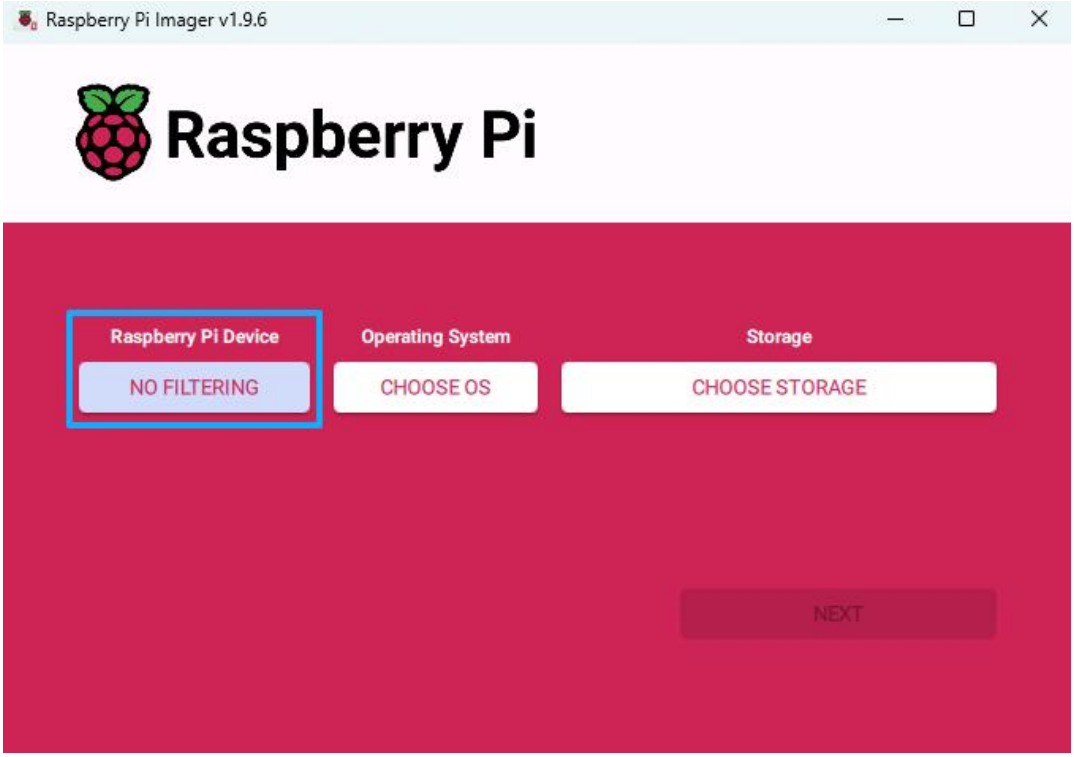
4.2 下载并安装 Raspberry Pi Imager

下载并安装树莓派官方的烧录软件 https://www.raspberrypi.com/software/

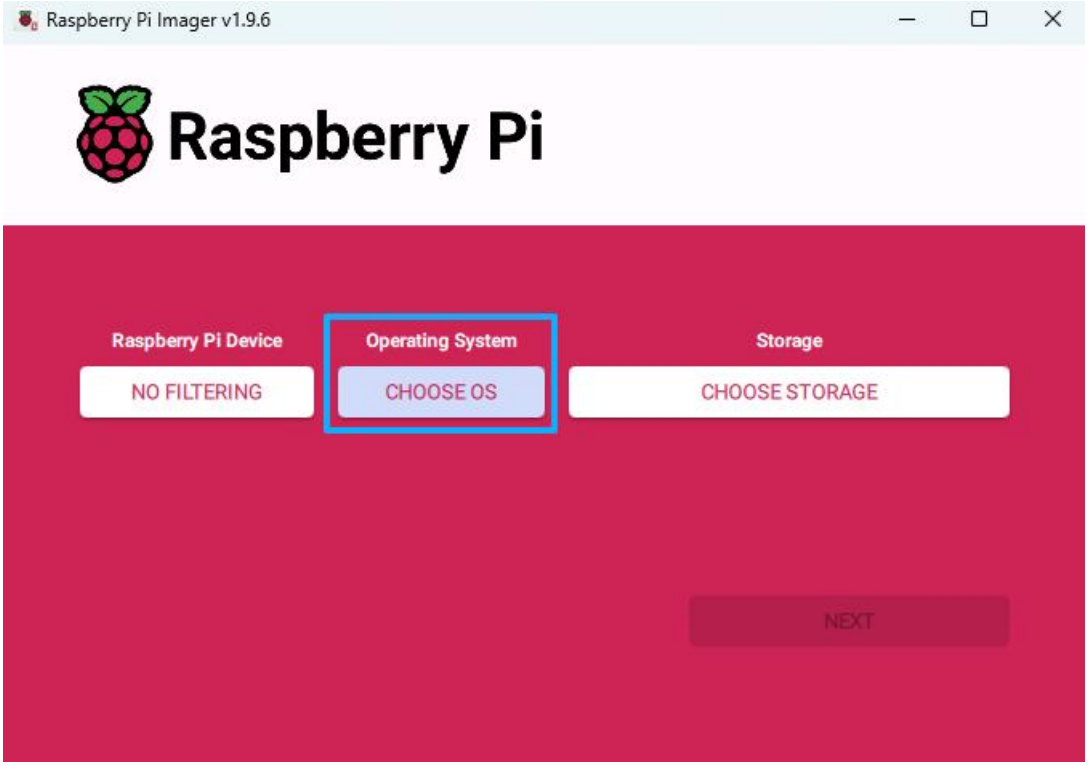
4.3 烧录系统

4.3.1 烧录到 Micro SD 卡

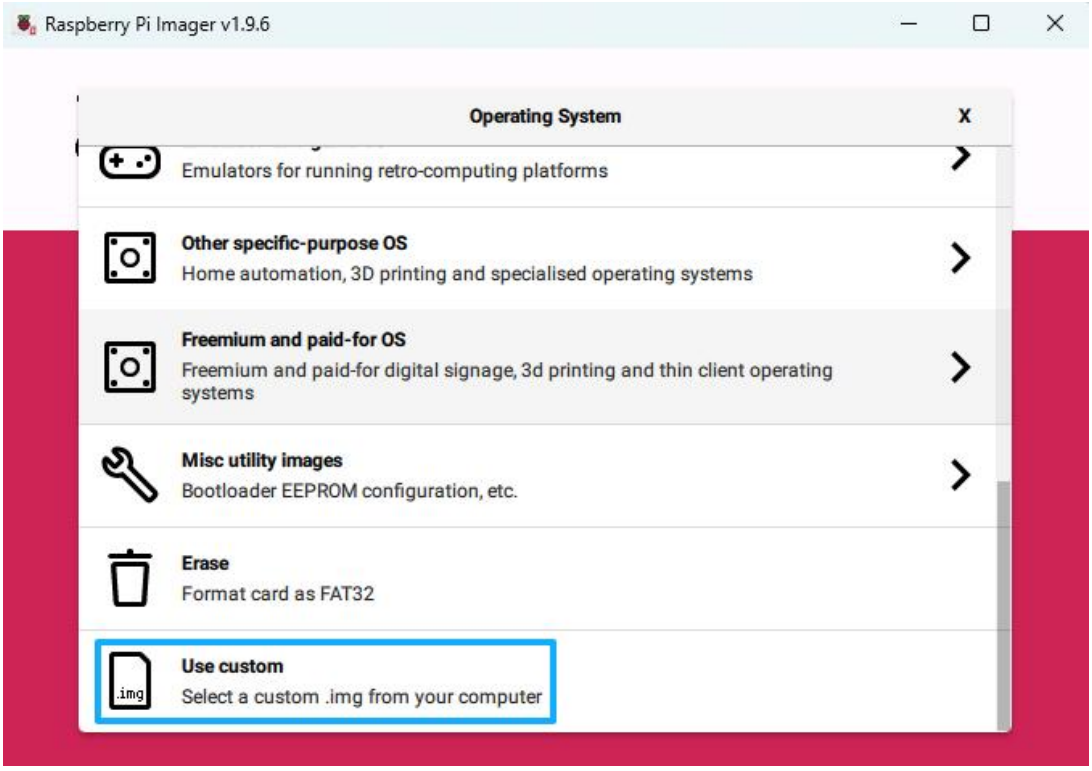
1. 将 Micro SD 卡通过读卡器插入到电脑。
2. 选择设备为“NO FILTERING”



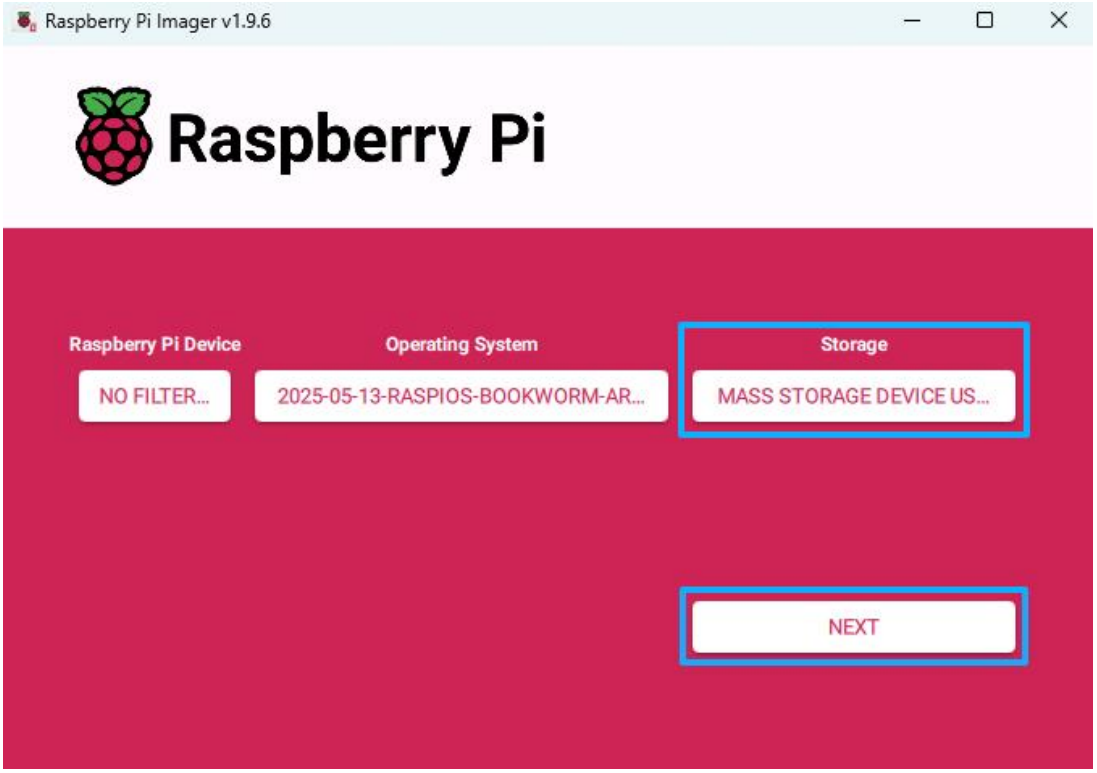
3. 选择系统



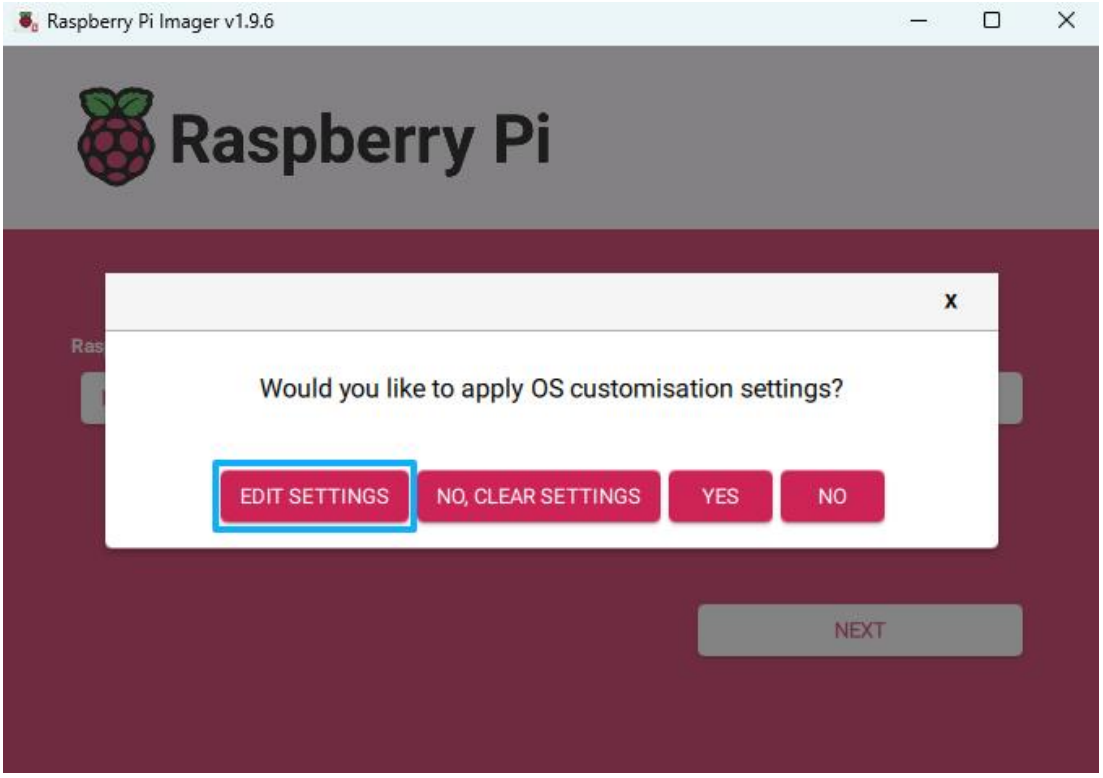
4. 选择“Use custom”用户自定义，然后选择下载到电脑中的镜像



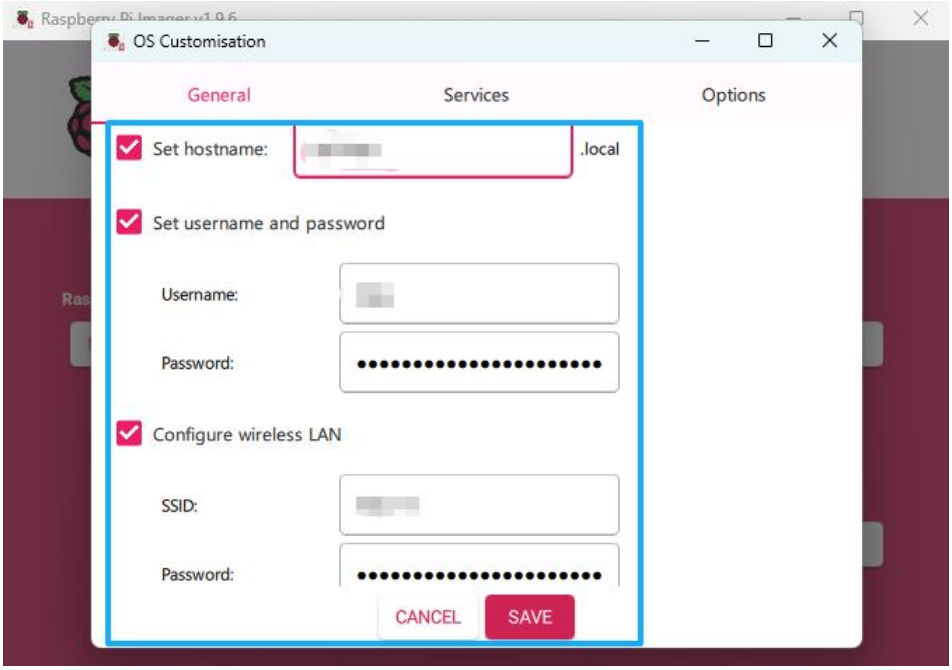
5. 选择待烧录的 Micro SD 卡，烧录镜像会将 Micro SD 卡格式化，千万注意不要选错盘符，否则会将其他存储上的数据格式化。然后点击“Next”下一步



6. 在弹出的弹窗中选则“EDIT SETTINGS”编辑设置

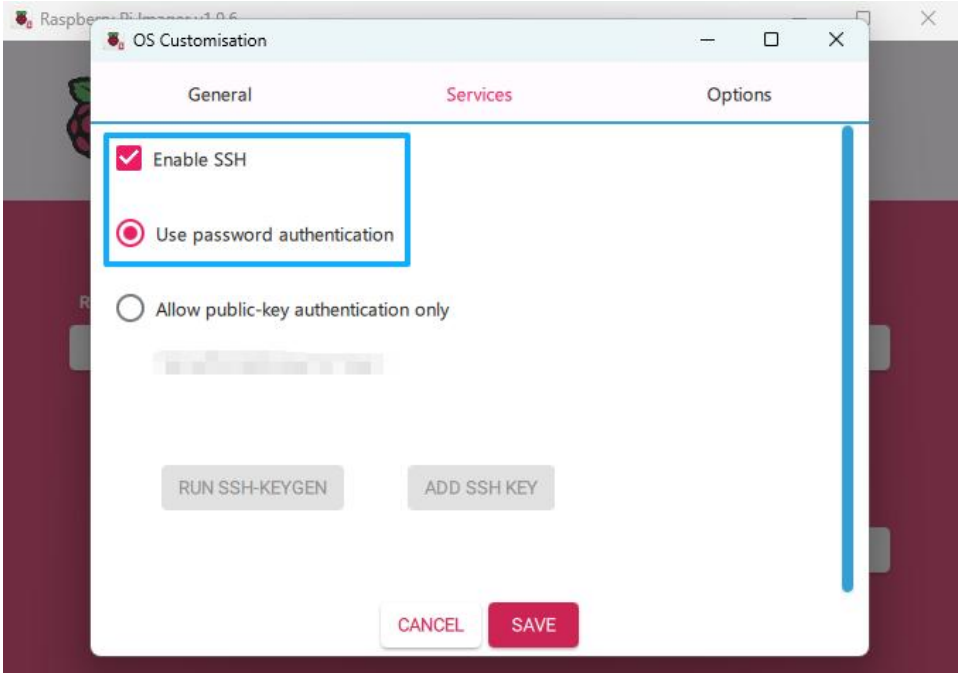


7. 在“General”中设置：
   Set hostname: raspberrypi.local // 设置主机名，默认为 raspberrypi.local
   Set username and password // 设置用户名和密码，默认用户名：pi 密码：raspberry
   Configure wireless LAN // 设置 WiFi 名称和密码



8. 在“Services”中设置：
   Enable SSH
   Use password authentication

然后点击“SAVE”保存设置



9. 点击“YES”开始烧录系统

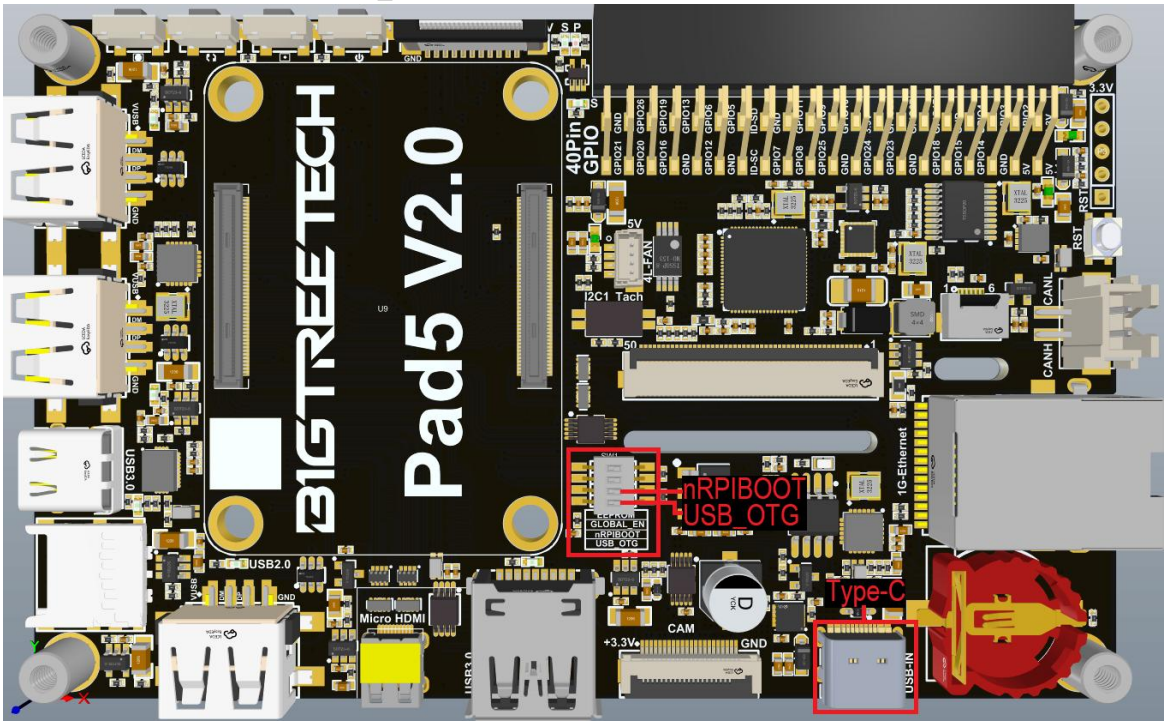
10. 等待烧录完成

Raspberry Pi Imager v1.9.6
Raspberry Pi
Write Successful
X
2025-05-13-raspios-bookworm-arm64.img.xz has been written to Mass Storage Device USB Device
You can now remove the SD card from the reader
CONTINUE
Finalizing...
CANCEL VERIFY

4.3.2 烧录到 eMMC（注意 eMMC 版本不会运行 Micro SD 卡中的系统）

1. 安装 rpiboot 软件
   Windows 系统下载安装:
   http://github.com/raspberrypi/usbboot/raw/master/win32/rpiboot_setup.exe
   Mac 和 Linux 系统参考此处安装:
   https://github.com/raspberrypi/usbboot#building

2. 将拨码开关的 nRPIBOOT、USB_OTG 拨到 ON 进入 BOOT 模式



3. 将 Type-C 插到电脑的 USB 端口(为了避免出现电脑 USB 供电不足导致的问题，最好使用带有外部供电的 USB-Hub，或者使用外部的电源通过 40Pin 排针的 5V 端口给设备供电)，运行 `sudo ./rpiboot`（Mac/Linux）或者 `rpiboot.exe`（Windows），然后 eMMC 就会被电脑识别为一个大容量存储设备（如果此时 rpiboot 报错，可以尝试重新拔插一下 USB）

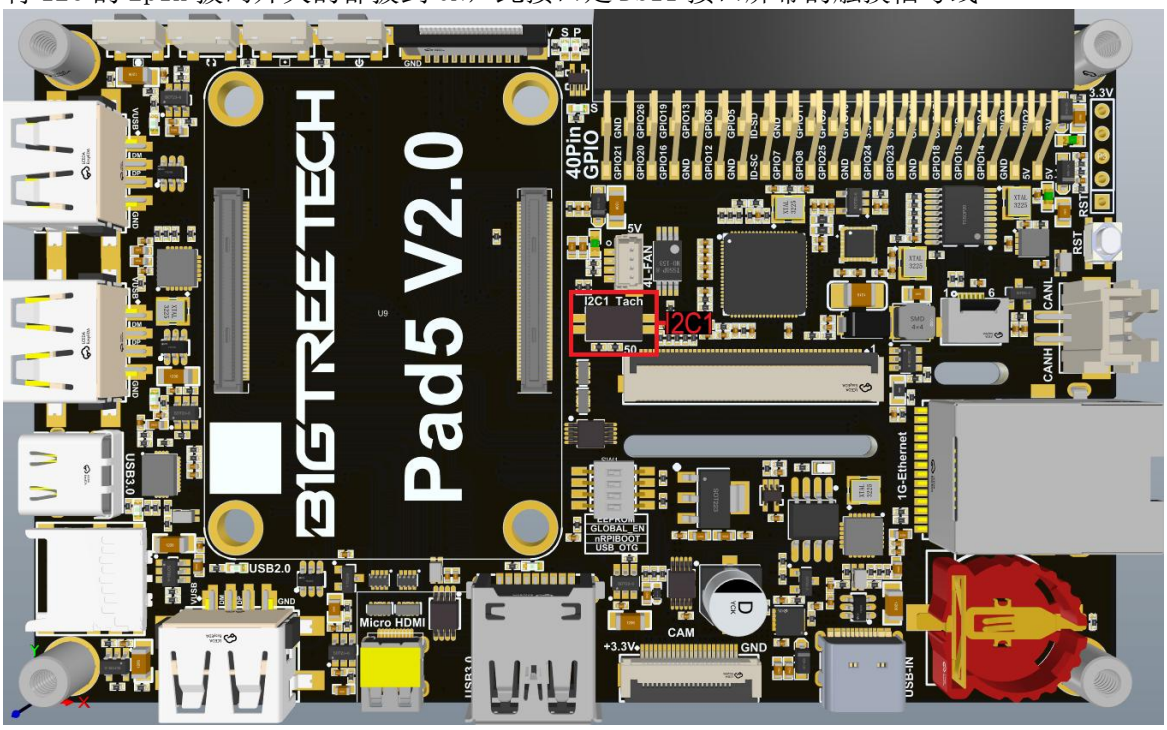
4. 使用 Raspberry Pi Imager 软件烧录系统镜像，步骤与烧录到 Micro SD 卡完全相同。

5. 烧录完成后，断电后将拨码开关的 nRPIBOOT、USB_OTG 拨回到 OFF，重新上电后进入正常工作模式。

4.4 系统设置

4.4.1 DSI 显示

1. 将 I2C 的 2pin 拨码开关的都拨到 ON，此接口是 DSI1 接口屏幕的触摸信号线



2. 在 /boot/firmware/config.txt 文件里面配置
   CM5 使用如下配置

```
[cm5]
dtoverlay=vc4-kms-v3d
dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch
dtoverlay=edt-ft5406,i2c_csi_dsi
```

   CM4 使用如下配置

```
[cm4]
dtoverlay=vc4-kms-v3d
dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch
dtoverlay=edt-ft5406,i2c_csi_dsi0
```

   然后重启设备

3. 此时设备自带的屏幕和外接的 DSI 屏幕都理应可以正常显示，但是多屏显示的触摸需要重新绑定映射。

   3.1. 在显示屏上打开界面：首选项(Preferences)->Screen Configuration

   3.2. ① 拖动 “DSI-1”，“DSI-2”，“HDMI-A-1”， “HDMI-A-2”随意的排列组合，显示屏实际显示的内容就会按照此布局显示，并且可以将所有的显示屏完全叠加重合起来，这样所有的显示屏显示的就会是完全一样的内容。

   3.3. ② 设置每个显示屏对应的触摸设备，设置完后对应的触摸设备就会仅作用于匹配的显示屏。

   3.4. ③ 应用配置，点击确认后配置就会生效。

4.4.2 CAM 摄像头

1. 在 /boot/firmware/config.txt 文件里面配置
   CM5 使用如下配置

```
[cm5]
dtoverlay=ov5647,cam0
```

   CM4 使用如下配置

```
[cm4]
dtoverlay=ov5647
```

   然后重启设备，这里以 0v5647 型号的摄像头为例，如果使用其他的型号请配置为实际使用的型号。

2. 测试摄像头
   读取摄像头信息：

```
rpicam-hello --list-camera
```

设置摄像头的画面显示到屏幕上：

```
export DISPLAY=:0.0
```

开始监控摄像头（不能以 root 权限运行）：

```
rpicam-hello --timeout 0 --camera 0
```

更详细的用法请参考：

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html

4.4.3 RTC

1. 板载的 RTC 为 PCF8563，需要安装 CR1220 纽扣电池，RTC 才能在断电时正常工作。
2. 在 /boot/firmware/config.txt 文件里面配置
   CM5 使用如下配置

   ```
   [cm5]
   dtparam=i2c_vc=on
   dtoverlay=i2c-rtc,pcf8563,i2c_csi_dsi0
   ```

   CM4 使用如下配置

   ```
   [cm4]
   dtparam=i2c_vc=on
   dtoverlay=i2c-rtc,pcf8563,i2c_csi_dsi
   ```

   然后重启设备
3. 启动后使用命令

   ```
   dmesg | grep rtc
   ```

   查找 RTC 挂载的设备号，如果 pcf8563 挂载为 rtc0 时，读写 rtc 的命令就需要使用 rtc0，如果挂载为 rtc1，就需要使用 rtc1。
4. 测试 RTC，以 pcf8563 挂载为 rtc1 为例

   将系统时间写入 RTC：

   ```
   sudo hwclock -w -f /dev/rtc1
   ```

   将 RTC 的时间设置为系统时间：

   ```
   sudo hwclock -s -f /dev/rtc1
   ```

   打印 RTC 中的时间：

   ```
   sudo hwclock -r -f /dev/rtc1
   ```

4.4.4 CANBus

1. 在 /boot/firmware/config.txt 文件里面配置，CM5 与 CM4 都使用如下配置

```
[all]
dtparam=spi=on
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=12000000,interrupt=24,spimaxfrequency=10000000
```

   然后重启设备

2. 启动后使用命令

```
dmesg | grep -i '\(can\|spi\)'
```

   查询 MCP2515 是否正常启动，正常的应答如下

```
[ 8.680446] CAN device driver interface
[ 8.697558] mcp251x spi0.0 can0: MCP2515 successfully initialized.
[ 9.482332] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can0: link becomes ready
```

五、搭配 BIGTREETECH CB2

5.1 下载系统镜像

只能下载安装我们提供的系统镜像：

https://github.com/bigtreetech/CB2/releases

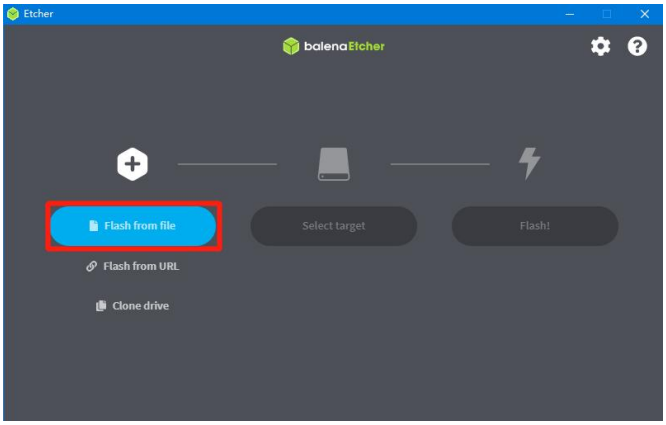
5.2 下载并安装 balenaEtcher

https://www.balena.io/etcher/

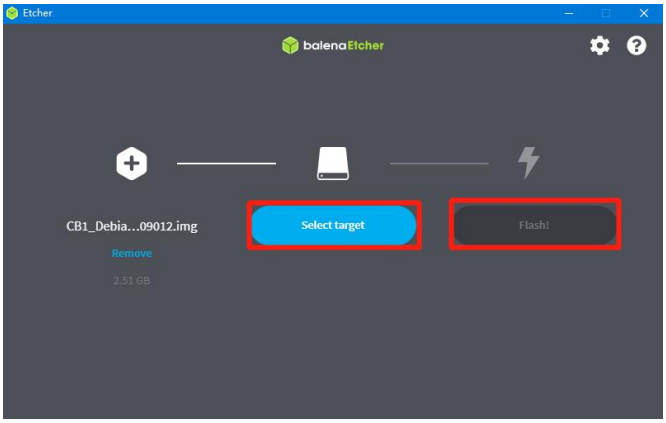
5.3 烧录系统

5.3.1 烧录到 Micro SD 卡

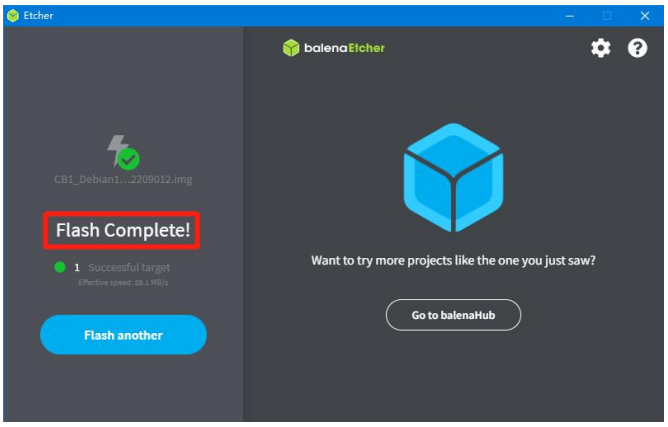
1. 将 Micro SD 卡通过读卡器插入到电脑
2. 选择下载到电脑中的镜像



3. 选择待烧录的 Micro SD 卡（烧录镜像会将 Micro SD 卡格式化，千万注意不要选错盘符，否则会将其他存储上的数据格式化），点击“烧录”



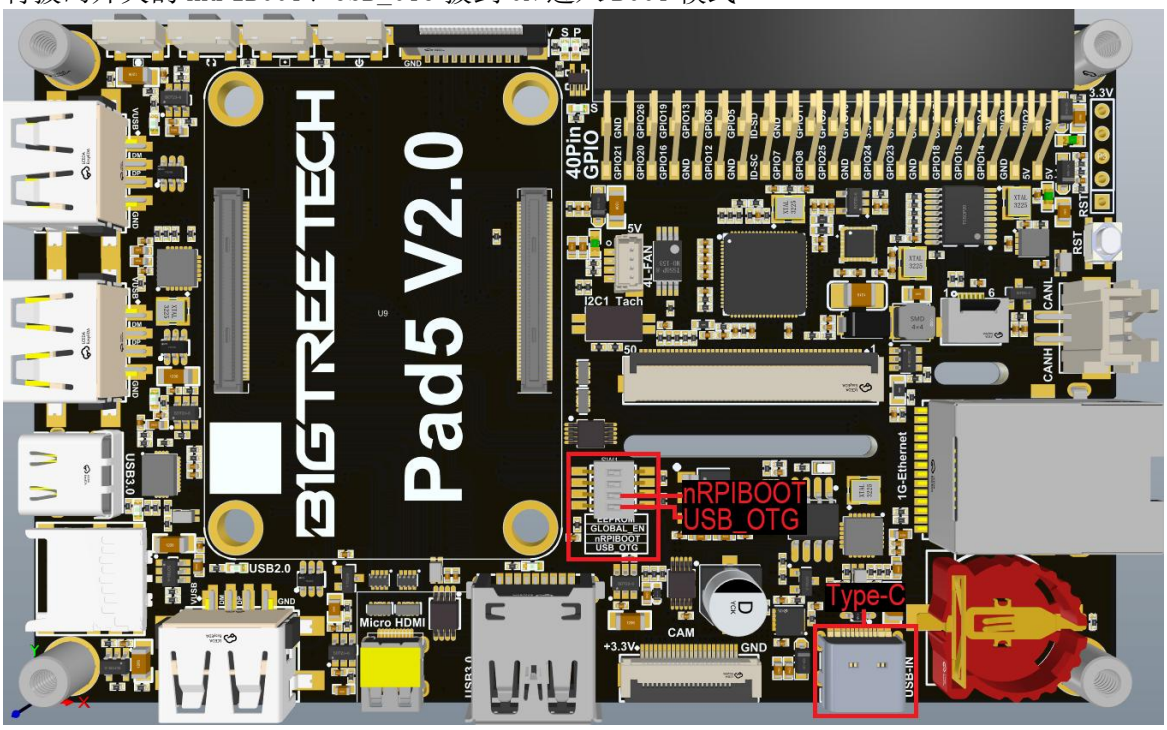
4. 等待烧录完成



5.3.2 烧录系统到 eMMC

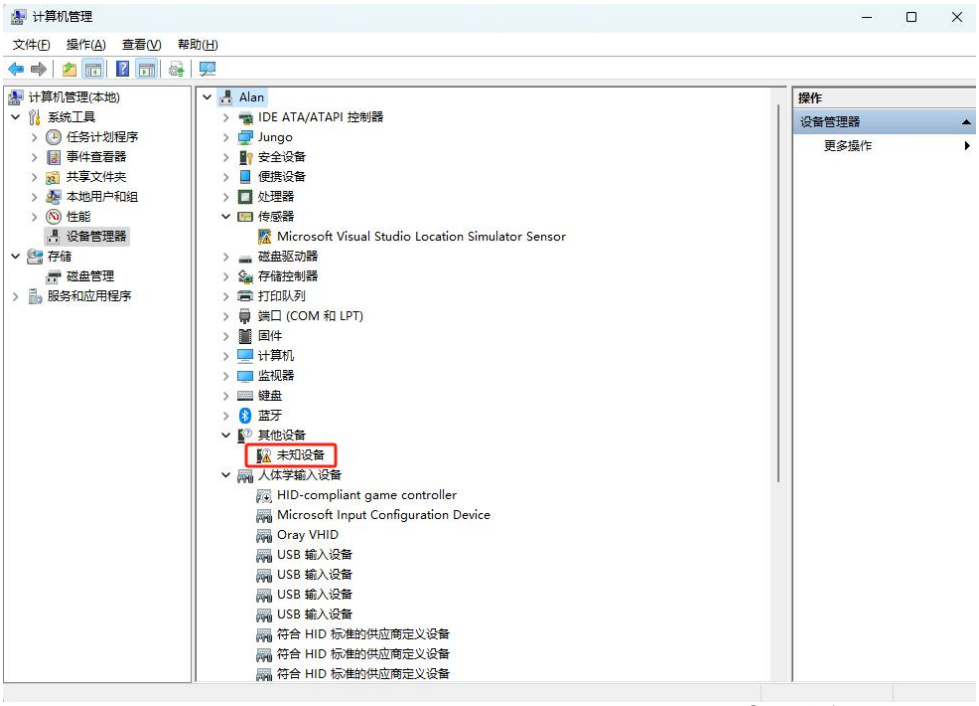
5.3.2.1 使用 RKDevTool 烧录系统到 eMMC (Windows)

1. 下载 RKDevTool(https://github.com/bigtreetech/CB2)到电脑上(仅支持 Windows 系统)并解压。并且注意不要插 MicroSD 卡。
2. 将拨码开关的 nRPIBOOT、USB_OTG 拨到 ON 进入 BOOT 模式

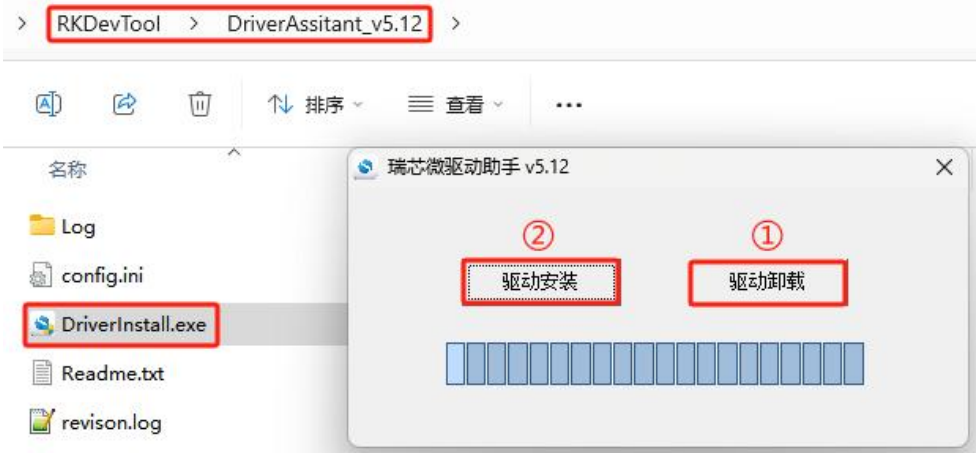


3. 将 Type-C 插到电脑的 USB 端口(为了避免出现电脑 USB 供电不足导致的问题，最好使用带有外部供电的 USB-Hub，或者使用外部的电源通过 40Pin 排针的 5V 端口给设备供电)。
4. 安装驱动

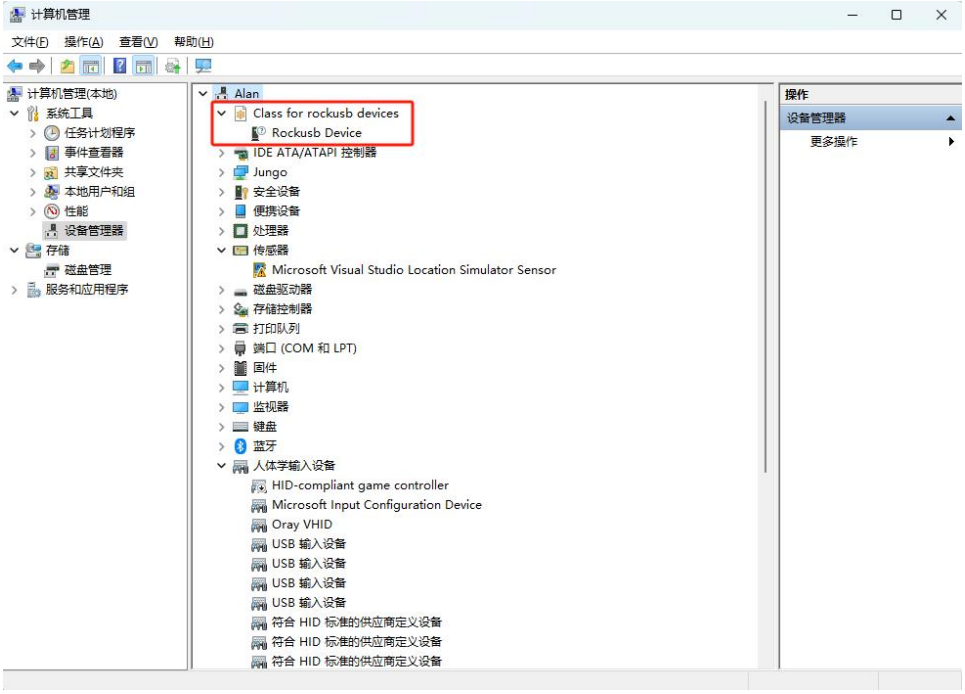
(1) 在“设备管理器”中，如果发现“未知设备”意味着电脑缺少驱动



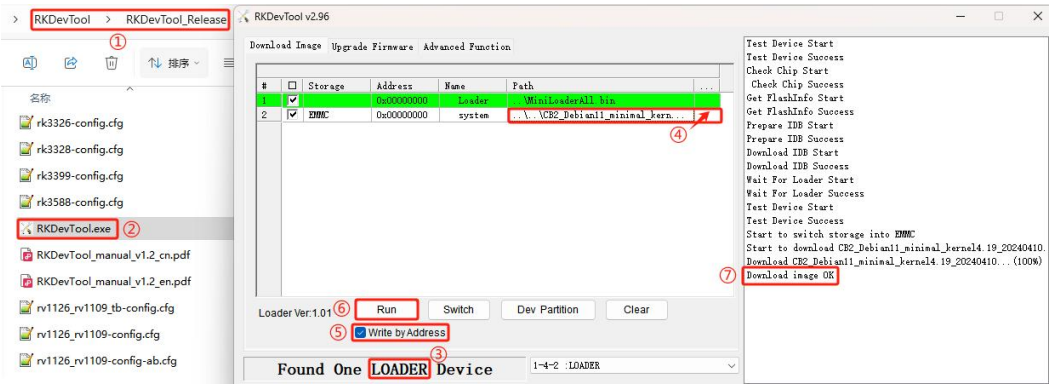
(2) 打开下载的 RKDevTool 中的 DriverAssitant 工具，先点击“①驱动卸载”，再点击“②驱动安装”，这样可以保证安装的驱动为最新版本的。



(3) 等待安装完成后，按住“Recovery”键，重新拔插一下 Type-C 线，“设备管理器”会识别出“Rockusb Device”，意味着驱动已经安装成功



5. 打开“RKDevTool”软件



注意：软件中的参数默认如图所示，正常情况下仅需要设置④“.img 系统实际的路径”即可。如果您软件中的参数与图中不一致，请手动修改为一致。

#	☐	Storage	Address	Name	Path
1	☑		0x00000000	Loader	..\MiniLoaderAll.bin
2	☑	EMMC	0x00000000	System	.img 系统实际的路径

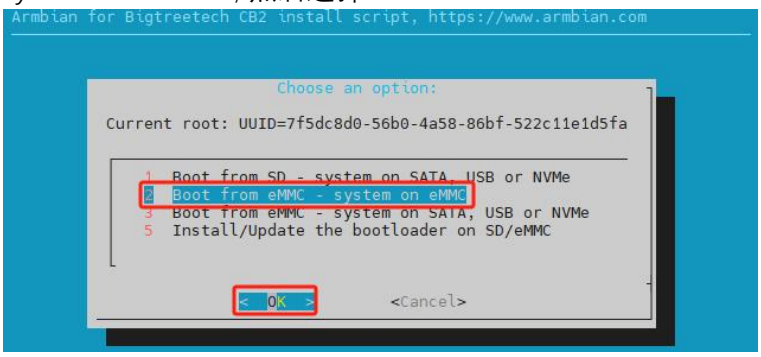
① 找到下载的工具所在的路径
② 打开 RKDevTool 工具
③ 软件会识别出一个“LOADER”或者“MASKROOM”的设备
④ 选择要烧录的系统（系统镜像需要提前解压为.img 文件，此工具不支持直接烧录压缩后的.xz 文件）
⑤ 勾选“Write by Address”
⑥ 点击“Run”，开始烧录系统

⑦ “Download image OK”意味着系统已经烧录成功

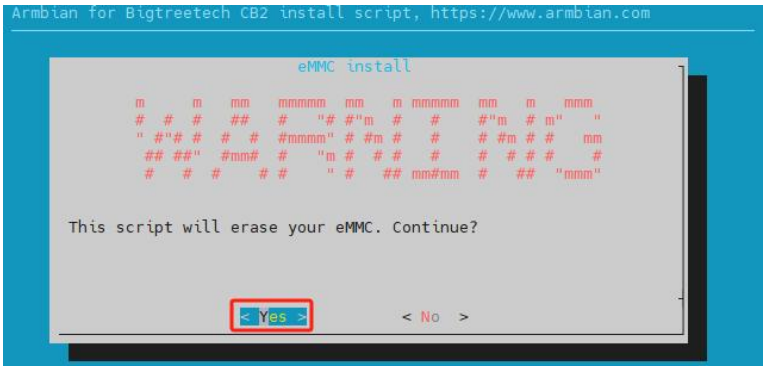
6. 烧录完成后，断电后将拨码开关的 nRPIBOOT、USB_OTG 拨回到 OFF，重新上电后进入正常工作模式。

5.3.2.2 使用 MicroSD 卡烧录系统到 eMMC

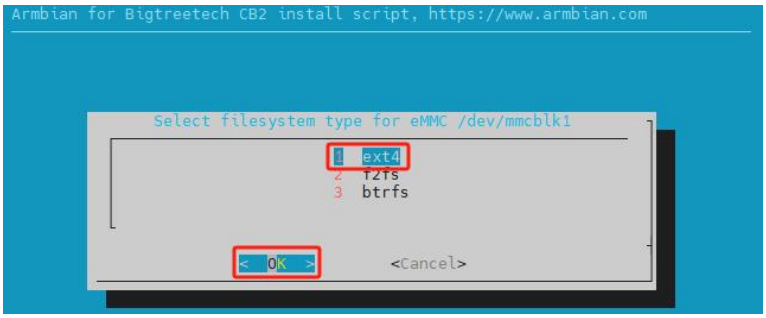
1. 先将系统烧录到 MicroSD 卡中，然后将 MicroSD 卡插到主板的卡槽，然后等待系统启动。
2. 通过网线，WiFi 或者 USB 转 UART 连接到系统的终端，登录系统
   login: biqu
   password: biqu
   (1) 运行 sudo nand-sata-install 命令，在弹出的界面中，选择 “2 Boot From eMMC - system on eMMC”, 然后选择 “OK”



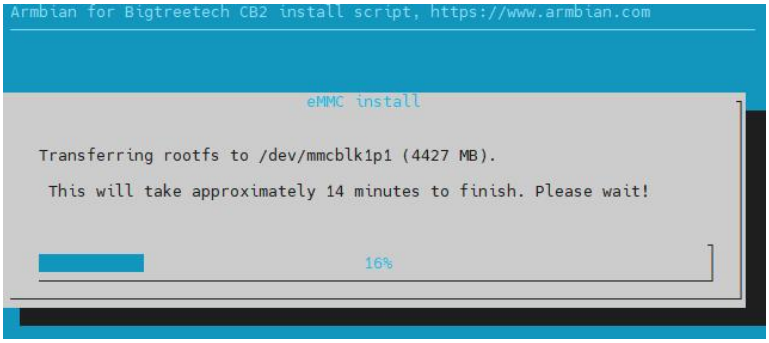
   (2) 选择 “Yes”，开始擦除并烧录系统到 eMMC



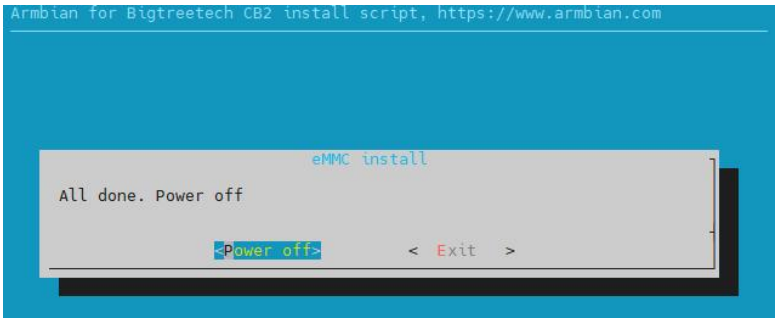
   (3) 选择文件系统为 “1 ext4”，然后选择 “OK”



(4) 等待烧录完成



(5) 烧录完成后会弹窗提示是否关机，选择“Power off”关机



(6) 关机后断电，然后拔出 MicroSD 卡，重新再通电即可从 eMMC 启动

5.4 擦除 eMMC

当不使用 eMMC，而使用 MicroSD 卡作为系统卡时，最好将 eMMC 的数据擦除，以免主板错误的从 eMMC 启动。

5.4.1 使用 UMS 擦除 eMMC（Windows）

若 eMMC 中已经烧录过 **V3.0.1 及其之后**版本的系统，电脑会将 eMMC 识别为 UMS 设备（类似 U 盘一样的设备）。UMS 模式相对于 Loader 模式有以下好处：

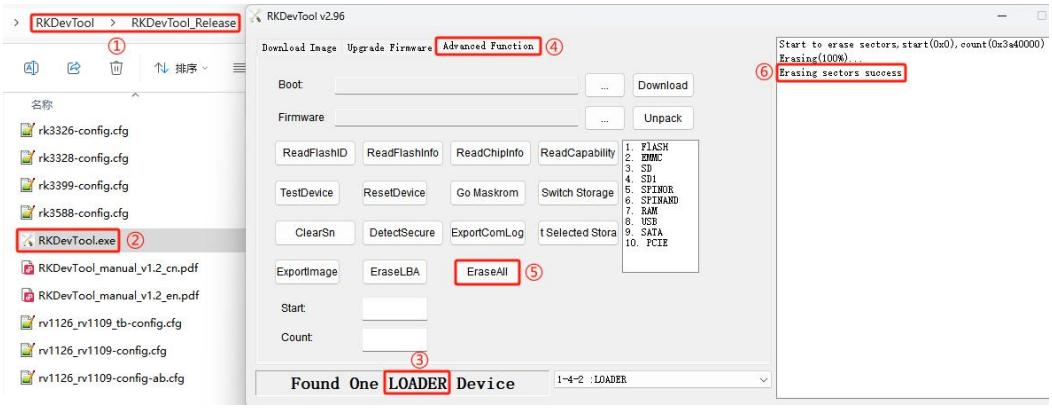
a. 可以直接修改 /boot/ 分区中的配置信息
b. 可以直接像 Micro SD 卡那样，直接烧录系统到 eMMC
c. 可以通过软件擦除 eMMC 中的所有内容

1. 参照“**5.3.2.1 使用 RKDevTool 烧录系统到 eMMC**”中的步骤，将主板连接到电脑。
2. 电脑会将 eMMC 识别为 UMS 设备。
3. 安装 SD Card Formatter 软件，格式化 eMMC 的 UMS 设备。(请不要直接使用 windows 系统提供的格式化功能，因为它无法完全擦除 eMMC 中的数据)

5.4.2 使用 RKDevTool 擦除 eMMC（Windows）

1. 参照“**5.3.2.1 使用 RKDevTool 烧录系统到 eMMC**”中的步骤，将主板连接到电脑

2. 打开“RKDevTool”软件



① 找到下载的工具所在的路径
② 打开 RKDevTool 工具
③ 软件会识别出一个“LOADER”的设备，如果是“MASKROOM”则说明 eMMC 中没有数据，不需要擦除
④ 点击“Advanced Function”
⑤ 点击“EraseAll”开始擦除 eMMC 中的数据
⑥ “Erasing sectors success”擦除完成

5.4.3 从 MicroSD 卡启动系统后擦除 eMMC

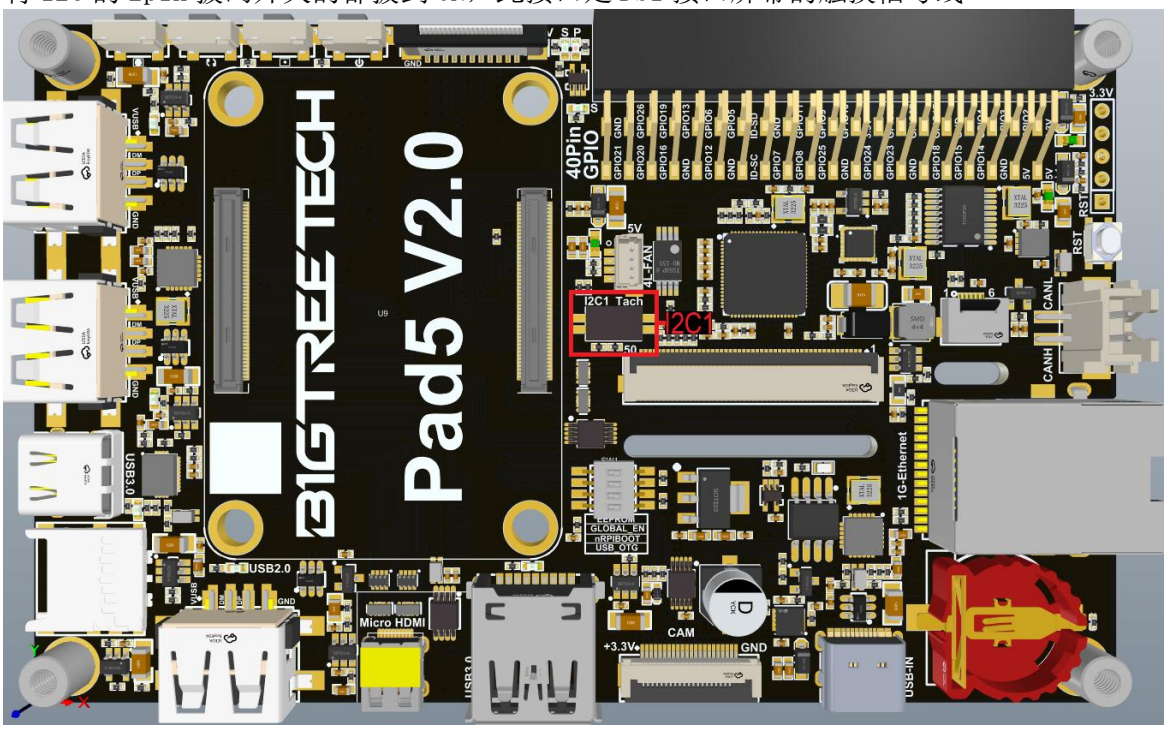
1. 参照“**5.3.2.2 使用 MicroSD 卡烧录系统到 eMMC**”中的步骤，登录到系统终端
2. 运行 sudo mkfs /dev/mmcblk1 命令，然后输入“y”确认。

```
biqu@BTT-CB2:~$ sudo mkfs /dev/mmcblk1
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
/dev/mmcblk1 contains a ext2 file system
        created on Wed Apr 24 06:30:21 2024
Proceed anyway? (y,N) y
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 7634944 4k blocks and 1908736 inodes
Filesystem UUID: 51dbd34e-8aef-4f29-9f98-e535341ed141
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

biqu@BTT-CB2:~$
```

5.5 系统设置

5.5.1 DSI 显示

1. 将 I2C 的 2pin 拨码开关的都拨到 ON，此接口是 DSI 接口屏幕的触摸信号线



2. 在 /boot/armbianEnv.txt 文件的 overlays 的值中添加 dsi 配置，多个配置中间用空格隔开。
   系统默认带了 hmdi 的配置，如果您想同时启用两个屏幕，可以同时保留 hdmi 和 dsi 的配置，如果您只希望其中一个屏幕显示，那么只保留想要的屏幕配置，删除其他的屏幕配置即可。
   重启设备后配置即可生效。如果您同时配置了 hdmi 和外接的 dsi 屏幕，两个屏幕理应可以正常显示，并且显示完全一模一样的内容。此设备的 DSI 触摸 I2C 信号线与标准的 BITREETECH Pi2 不同，当前的系统镜像中还不支持此信号线的触摸，所以 DSI 屏幕上的触摸目前是无用的

   多屏显示的触摸需要重新绑定映射。

   2.1. 设置 DISPLAY 为实际的屏幕：
   export DISPLAY=:0.0

   2.2. 查询显示器名称：

   xrandr -q

   应答为：

   Screen 0: minimum 320 x 200, current 1600 x 480, maximum 16384 x 16384

```
HDMI-1 connected primary 800x480+0+0 (normal left inverted right x
axis y axis) 108mm x 62mm
       800x480        68.35*+   68.35
       640x480        60.00     59.94
DSI-1 connected 800x480+800+0 (normal left inverted right x axis y
axis) 0mm x 0mm
   800x480        56.06*+
```

可知，我们有 HDMI-1 和 DSI-1 两个显示屏可用

2.3. 查询触摸设备：

```
xinput list
```

应答为：

```
BIQU BTT-HDMI5                    id=9    [slave  pointer  (2)]
```

可知，我们有 BIQU BTT-HDMI5 和 id 为 9 的触控设备可用

2.4. 执行以下命令

```
xinput map-to-output 9 HDMI-1
```

将 id 为 9 的 BIQU BTT-HDMI5 触控设备映射到 HDMI 输出中。CB2 的显示屏仅支持双屏同显，也就是说 HDMI 屏幕是作为主显示器，DSI 的屏幕是跟随 HDMI 显示的，所以我们需要将触摸设备都绑定到 HDMI 上才行。

2.5. 此命令重启后会失效，可自行添加到脚本中，开机自动运行

5.5.2 CAM 摄像头

1. 在 /boot/armbianEnv.txt 文件的 overlays 的值中添加 csi 配置，多个配置中间用空格隔开,然后重启设备。CB2 的系统镜像中目前仅适配了 ov5647 和 imx219 的驱动，所以目前仅支持这两款类型的 CSI 摄像头，系统会自动识别摄像头类型，无需额外设置。

2. 启动后使用命令

```
dmesg | grep csi
dmesg | grep ov5647
dmesg | grep imx219
```

查找 CSI 摄像头是否有被正常识别。

5.5.3 RTC

1. 板载的 RTC 为 PCF8563，需要安装 CR1220 纽扣电池，RTC 才能在断电时正常工作。

2. 在 /boot/armbianEnv.txt 文件的 overlays 的值中添加 rtc_pcf8563 配置，多个配置中间用空格隔开，然后重启设备。
3. 启动后使用命令

   ```
   dmesg | grep rtc
   ```

   查找 RTC 挂载的设备号，如果 pcf8563 挂载为 rtc0 时，读写 rtc 的命令就需要使用 rtc0，如果挂载为 rtc1，就需要使用 rtc1。
4. 测试 RTC，以 pcf8563 挂载为 rtc0 为例

   将系统时间写入 RTC：

   ```
   sudo hwclock -w -f /dev/rtc0
   ```

   将 RTC 的时间设置为系统时间：

   ```
   sudo hwclock -s -f /dev/rtc0
   ```

   打印 RTC 中的时间：

   ```
   sudo hwclock -r -f /dev/rtc0
   ```

六、搭配 BIGTREETECH CB1

6.1 下载系统镜像

只能下载安装我们提供的系统镜像:
https://github.com/bigtreetech/CB1/releases

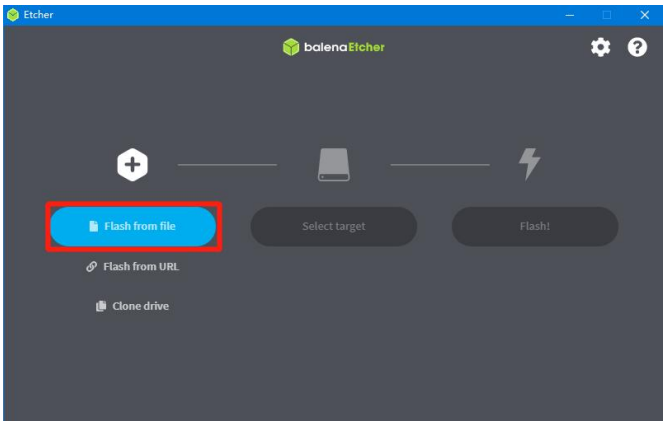
6.2 下载并安装 balenaEtcher

https://www.balena.io/etcher/

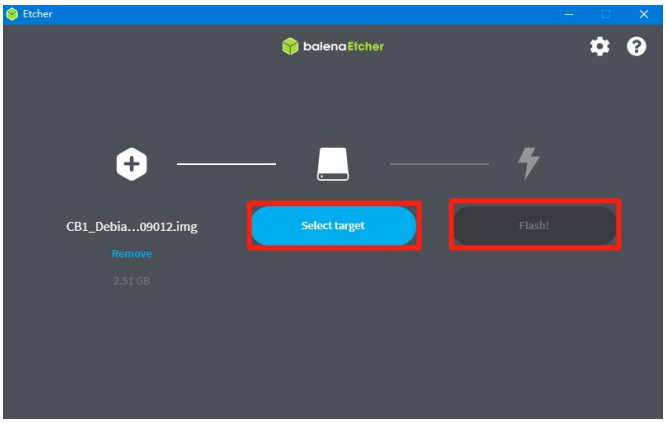
6.3 烧录系统

6.3.1 烧录到 Micro SD 卡

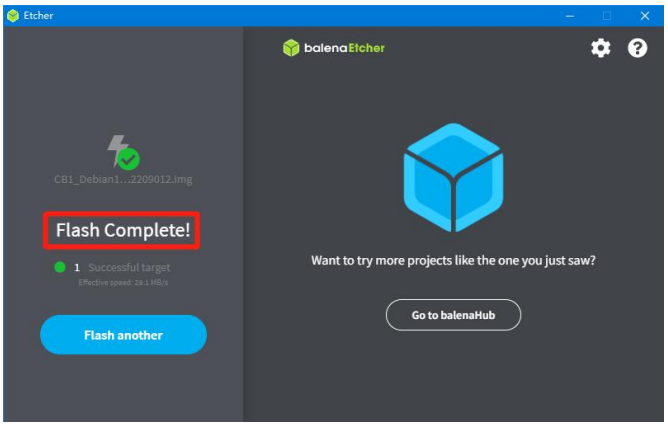
1. 将 Micro SD 卡通过读卡器插入到电脑
2. 选择下载到电脑中的镜像



3. 选择待烧录的 Micro SD 卡（烧录镜像会将 Micro SD 卡格式化，千万注意不要选错盘符，否则会将其他存储上的数据格式化），点击“烧录”



4. 等待烧录完成

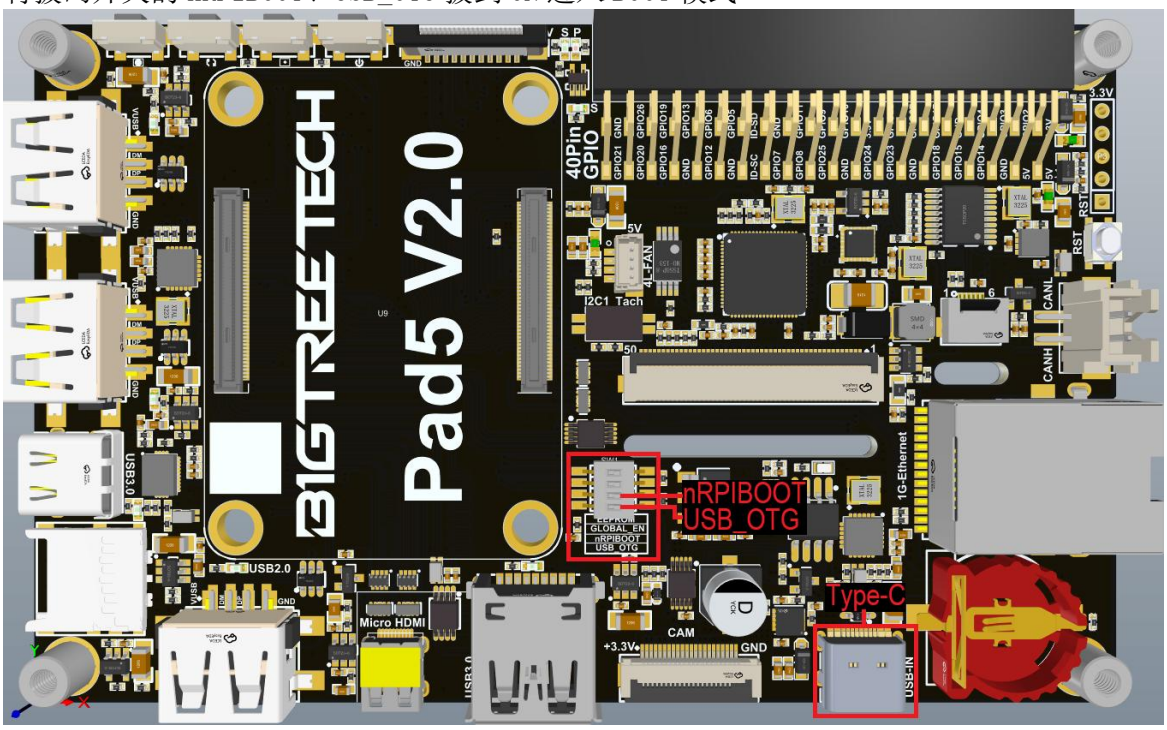


6.3.2 烧录到 eMMC

6.3.2.1 使用 balenaEtcher 烧录系统到 eMMC

1. 下载 sunxi-fel 工具(还不支持 Mac OS)以及 CB1 eMMC uboot 到电脑的相同路径中。

2. 将拨码开关的 nRPIBOOT、USB_OTG 拨到 ON 进入 BOOT 模式

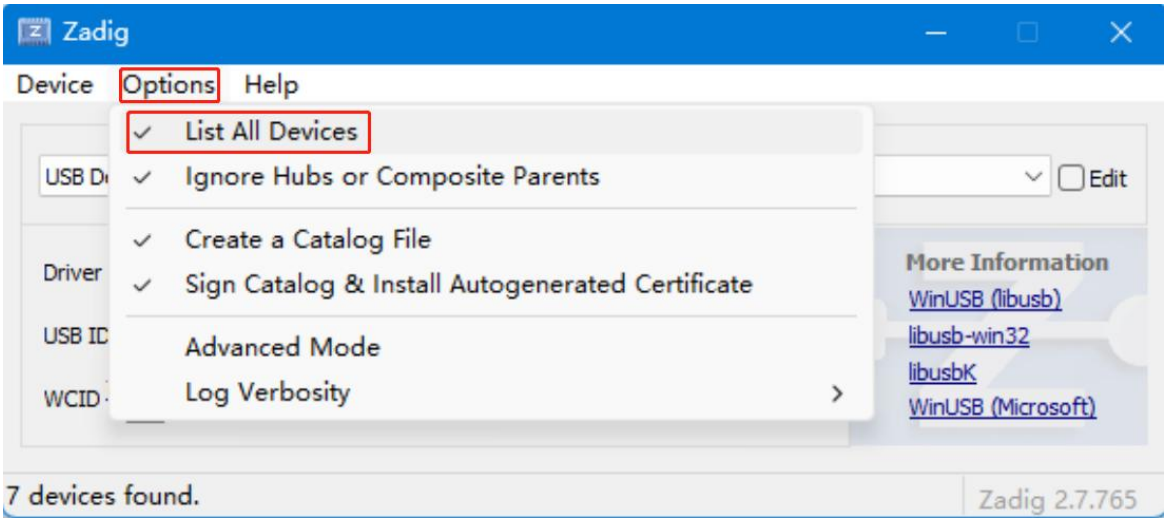


3. 将 Type-C 插到电脑的 USB 端口(为了避免出现电脑 USB 供电不足导致的问题，最好使用带有外部供电的 USB-Hub，或者使用外部的电源通过 40Pin 排针的 5V 端口给设备供电)。

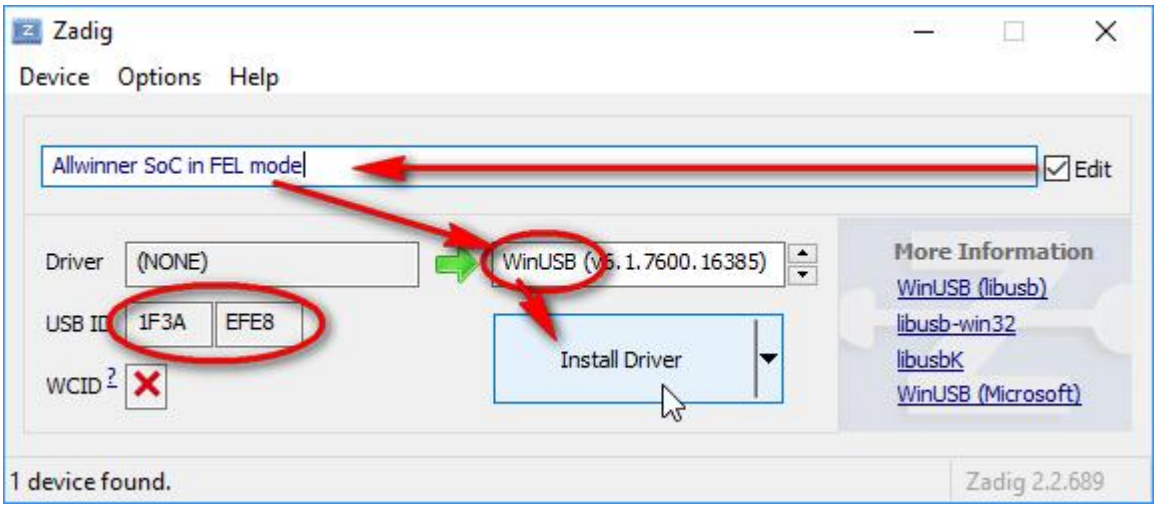
4. Linux 系统内置了驱动，Windows 系统需要额外安装驱动，可以参考 [AllWinner 官方说明]

   4.1. 下载 [Zadig]

   4.2. 使能 `Options->List All Devices`



4.3. 选择 CB1 的 USB 设备，大多时候显示为 “unknown 未知的设备”，设备的 USB ID 为"1F3A:EFE8"。确保选择了正确的 USB 设备后，点击“Install Driver”安装驱动



5. 在下载的 sunxi-fel 工具的路径下，打开`Powershell`(windows) 或者 `console terminal`(linux)

6. 运行以下命令检查 USB 通信是否正常。

Windows 系统

```
.\sunxi-fel.exe -v ver
```

linux-armhf 系统

```
sudo ./sunxi-fel-armhf -v ver
```

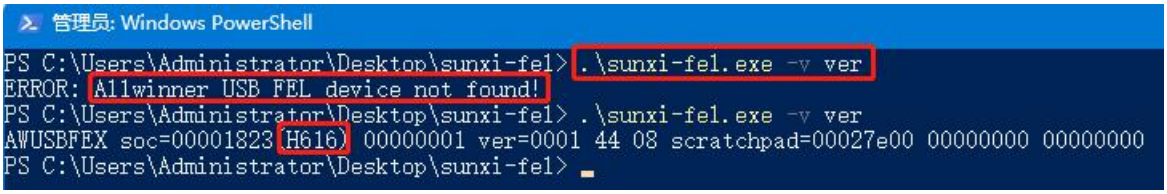
linux-aarch64 系统

```
sudo ./sunxi-fel-aarch64 -v ver
```

如果显示 `ERROR: Allwinner USB FEL device not found!` 代表未识别到正确的 USB，请重新检查连接和驱动是否正常安装。

如果显示 `AWUSBFEX soc=00001823(H616)` 代表正常识别到 CB1 设备了。

如下图所示，第一个命令的结果是未插入 CB1 设备，第二个命令的结果是正常识别到了 CB1。



7. 运行以下命令，将 u-boot 写入到 CB1 中。

Windows 系统

```
.\sunxi-fel.exe uboot .\u-boot-sunxi-cb1-emmc.bin
```

linux-armhf 系统

```
sudo ./sunxi-fel-armhf uboot ./u-boot-sunxi-cb1-emmc.bin
```

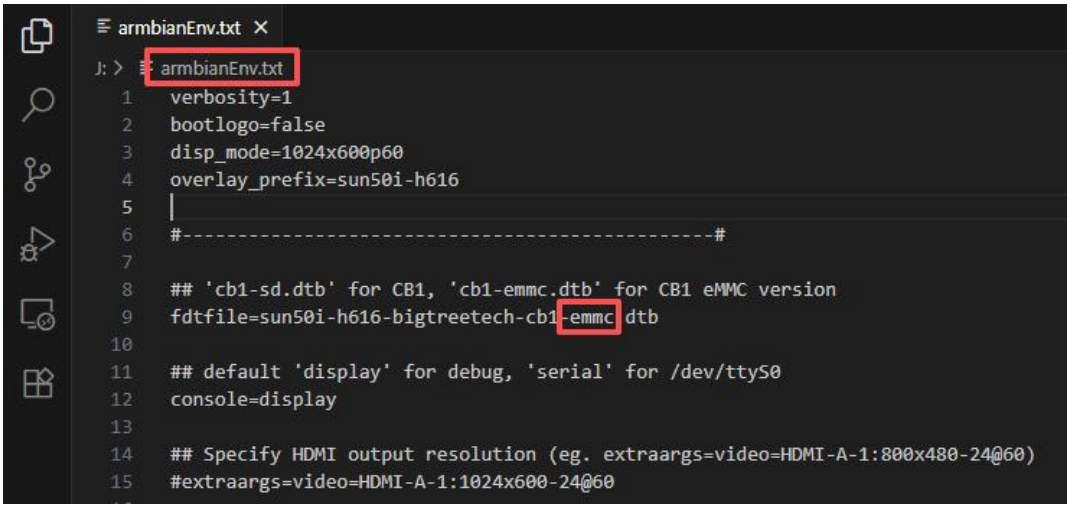
linux-aarch64 系统

```
sudo ./sunxi-fel-aarch64 uboot ./u-boot-sunxi-cb1-emmc.bin
```

当 u-boot 写入完成后，会将 eMMC 挂载为一个 U 盘到电脑上。

8. 使用 balenaEtcher 软件烧录系统镜像，步骤与烧录到 Micro SD 卡完全相同。

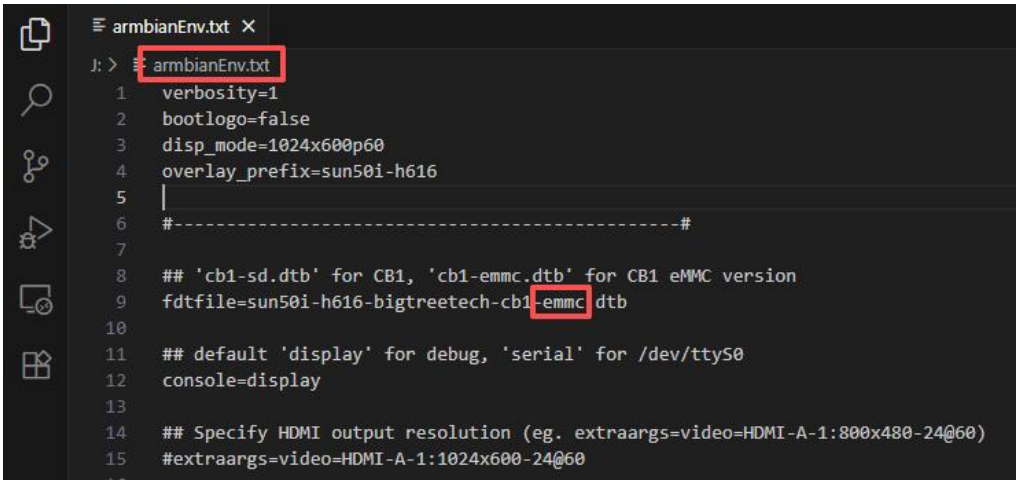
9. CB1 eMMC 版本烧录完成后，还需要额外修改配置。打开配置文件“/BOOT/armbianEnv.txt”(或者旧版本系统为“/BOOT/BoardEnv.xt”)，将 fdtfile 由默认的 sd 版本配置修改为 emmc 版本：
fdtfile=sun50i-h616-bigtreetech-cb1-emmc.dtb



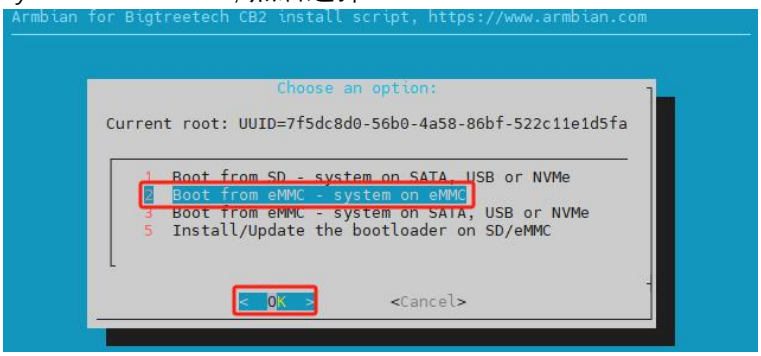
10. 配置完成后，保存并断电后将拨码开关的 nRPIBOOT、USB_OTG 拨回到 OFF，重新上电后进入正常工作模式。

6.3.2.2 使用 MicroSD 卡烧录系统到 eMMC

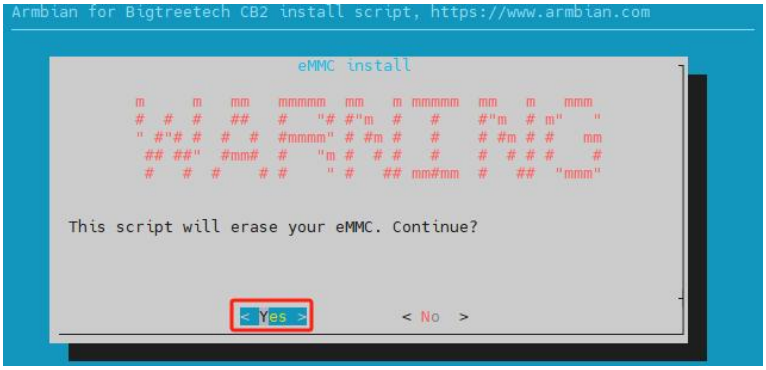
1. 先将系统烧录到 MicroSD 卡中，然后将 MicroSD 卡插到主板的卡槽，然后等待系统启动。
2. 通过网线，WiFi 或者 USB 转 UART 连接到系统的终端，登录系统
   login: biqu
   password: biqu
   (1) CB1 eMMC 版本的配置与不带 eMMC 版本的不同，所以我们需要先修改配置后，再将系统从 SD 卡写入到 eMMC 中。
   打开配置文件 “/BOOT/armbianEnv.txt”(或者旧版本系统为“/BOOT/BoardEnv.txt”)，将 fdtfile 由默认的 sd 版本配置修改为 emmc 版本：
   fdtfile=sun50i-h616-bigtreetech-cb1-emmc.dtb



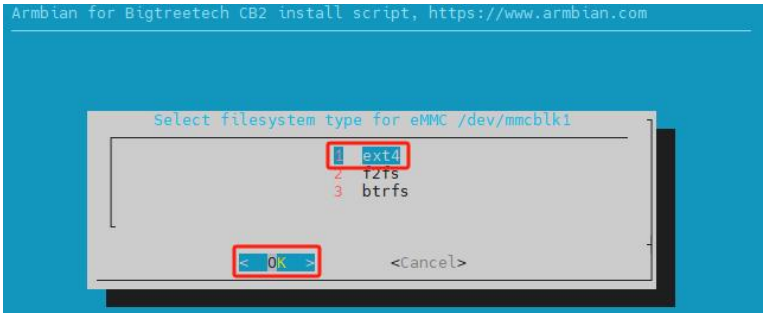
   (2) 配置完成后，保存并执行命令将系统写入到 eMMC 中。注意 sd 卡中的系统配置修改为 eMMC 后，再次重启是无法启动的，除非将配置修改回 sd 的配置。所以修改完成配置后，请立刻将修改后的系统写入到 eMMC 中。
   (3) 运行 sudo nand-sata-install 命令，在弹出的界面中，选择 “2 Boot From eMMC - system on eMMC”，然后选择 “OK”



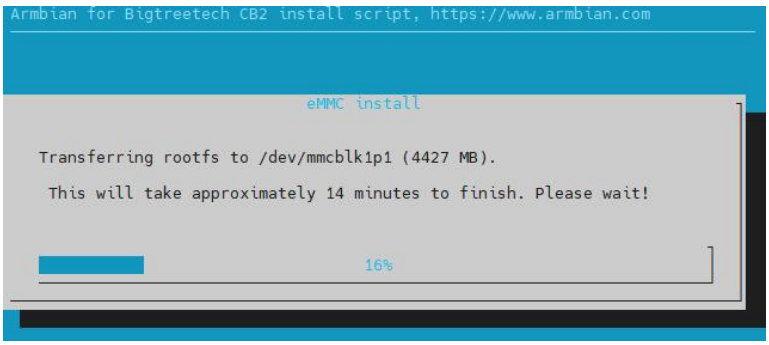
(4) 选择 “Yes”，开始擦除并烧录系统到 eMMC



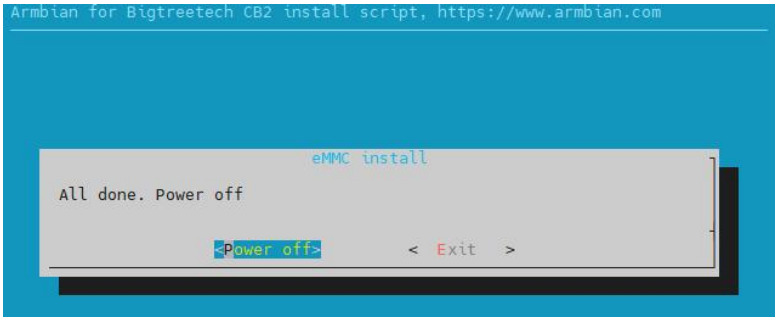
(5) 选择文件系统为 “1 ext4”，然后选择 “OK”



(6) 等待烧录完成



(7) 烧录完成后会弹窗提示是否关机，选择“Power off”关机



(8) 关机后断电，然后拔出 MicroSD 卡，重新再通电即可从 eMMC 启动

6.4 擦除 eMMC

当不使用 eMMC，而使用 MicroSD 卡作为系统卡时，最好将 eMMC 的数据擦除，以免主板错误的从 eMMC 启动。

6.4.1 使用 UMS 擦除 eMMC (Windows)

1. 参照“**6.3.2.1 使用 balenaEtcher 烧录系统到 eMMC**”中的步骤，将 eMMC 挂载为 U 盘到电脑上。
2. 安装 SD Card Formatter 软件，格式化 eMMC 的 UMS 设备。(请不要直接使用 windows 系统提供的格式化功能，因为它无法完全擦除 eMMC 中的数据)

6.4.2 从 MicroSD 卡启动系统后擦除 eMMC

参照“**6.3.2.2 使用 MicroSD 卡烧录系统到 eMMC**”中的步骤，登录到系统终端
运行 sudo mkfs /dev/mmcblk1 命令，然后输入“y”确认。

七、注意事项

1.设备板载的 SPI 转 CANbus 芯片，使用的是 40 Pin GPIO 上面的 pin，所以 40 Pin GPIO 上对应的 pin 不推荐再外接其他设备。使用的 SPI pin 详情如下：

```
CS   - GPIO8
MISO - GPIO9
MOSI - GPIO10
SCK  - GPIO11
INT  - GPIO24
```

2.Raspberry Pi CM5 的 DSI 和 CSI 均可使用相同的 pin 输出，所以设备板载的 DSI、CAM (CSI)接口当搭配 CM5 使用时，均可随意配置为 DSI、CSI 功能，即可以配置为两个 DSI 显示屏，也可配置为两个 CSI 摄像头。

a) CAM(CSI)使用 0 端口

i. 当配置为 DSI 显示屏：

```
[cm5]
dtoverlay=vc4-kms-v3d
dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch,dsi0
dtoverlay=edt-ft5406,i2c_csi_dsi0
```

ii. 配置为 CSI 摄像头：

```
[cm5]
dtoverlay=ov5647,cam0
```

b) DSI 使用 1 端口

i. 当配置为 DSI 显示屏：

```
[cm5]
dtoverlay=vc4-kms-v3d
```

```
dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch
dtoverlay=edt-ft5406,i2c_csi_dsi
```

ii. 配置为 CSI 摄像头：

```
[cm5]
dtoverlay=ov5647
```

3. eMMC 版本的 Raspberry Pi CM4/CM5 仅支持系统运行在 eMMC 中，完全不支持从 Micro SD 卡启动。而 eMMC 版本的 BIGTREETECH CB1/CB2 仍然支持并以 Micro SD 中的系统作为第一优先级启动。